

PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ASCII

RASTREADORES RST

Versão: 1.03
Data: 17 de março de 2016
Número de páginas:
Nome do arquivo: Protocolo de Comunicação ASCII RST V1.03.doc

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	1
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

CONTROLE DE VERSÃO

Versão	Data	Autor	Descrição
1.00	15.05.2015	Ivo Cherobim	- Criação do documento
1.01	31.08.2015	Ivo Cherobim	- Correções gerais no documento - Novos dados inclusos nas informações adicionais da mensagem de tracking ou tracking em sleep - Detalhamento da mensagem de evento embarcado - Novos comandos de configuração do rastreador via servidor - Alteração do nome do rastreador RST-TG100 para RST-VTv2
1.02	18.09.2015	Ivo Cherobim	- Inclusão de novas mensagens de configuração (comando Alteração de Parâmetro – ID: 177) - Inclusão da mensagem de motor ocioso
1.03	07.03.2016	Ivo Cherobim	- Inclusão de novos comandos de configuração para versão de firmware V4.14 ou superior - Inclusão do procedimento de atualização remota do firmware - Alteração no formato de envio dos dados dos sensores analógicos nos dados adicionais - Correção nas mensagens ID: 29 e ID: 30

As informações e dados contidos neste documento são confidenciais e constituem propriedade industrial da Sertec Sistemas e Assessoria LTDA somente poderão ser copiadas ou divulgadas no todo ou em parte por qualquer meio, mediante autorização prévia por escrito. Sua divulgação não autorizada a terceiros constitui infração às Leis do Direito Autoral e da Propriedade Industrial.

	Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia
			2

INDICE

1	INTRODUÇÃO	6
2	DESCRIÇÃO DO HEADER.....	7
3	COMUNICAÇÃO ENTRE O RASTREADOR E O SERVIDOR	9
3.1	COMUNICAÇÃO DO RASTREADOR PARA O SERVIDOR.....	9
3.2	COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR PARA O RASTREADOR.....	9
4	LED DE STATUS DO RASTREADOR.....	10
5	DESCRIÇÃO DAS MENSAGENS DO RASTREADOR	11
5.1	MENSAGEM ID: 1 – TRACKING	11
5.1.1	<i>Informações adicionais.....</i>	<i>18</i>
5.1.2	<i>Detalhamento dos dados adicionais</i>	<i>23</i>
5.2	MENSAGEM ID: 2 – TRACKING EM SLEEP.....	33
5.3	MENSAGEM ID: 3 – IGNIÇÃO LIGADA	33
5.4	MENSAGEM ID: 4 – IGNIÇÃO DESLIGADA.....	34
5.5	MENSAGEM ID: 5 – INÍCIO DO MODO SLEEP	34
5.6	MENSAGEM ID: 6 – ACK DO SERVIDOR PARA O RASTREADOR.....	35
5.7	MENSAGEM ID: 7 – RESET DO RASTREADOR.....	35
5.8	MENSAGEM ID: 8 – SOLICITA TIMESTAMP	37
5.9	MENSAGEM ID: 9 – EVENTO SENSOR	37
5.10	MENSAGEM ID: 11 – RESPOSTA PARAMETROS.....	41
5.11	MENSAGEM ID: 12 – RESPOSTA INFORMAÇÕES DO MODEM.....	43
5.12	MENSAGEM ID: 13 – RESPOSTA POSIÇÃO	43
5.13	MENSAGEM ID: 20 – EVENTO BOTÃO DE PANICO	44
5.14	MENSAGEM ID: 21 – NACK DO SERVIDOR PARA O RASTREADOR.....	44
5.15	MENSAGEM ID: 22 – EVENTO PERDA DA ANTENA GPS.....	45
5.16	MENSAGEM ID: 23 – EVENTO CONEXÃO DA ANTENA GPS.....	45
5.17	MENSAGEM ID: 24 – JAMMER DETECTADO	46
5.18	MENSAGEM ID: 25 – EVENTO REMOÇÃO DA BATERIA EXTERNA.....	46
5.19	MENSAGEM ID: 26 – EVENTO CONEXÃO DA BATERIA EXTERNA	47
5.20	MENSAGEM ID: 27 – EVENTO REMOÇÃO DA BATERIA INTERNA.....	47
5.21	MENSAGEM ID: 28 – EVENTO CONEXÃO DA BATERIA INTERNA.....	48
5.22	MENSAGEM ID: 29 – DADOS DA VIAGEM.....	48
5.23	MENSAGEM ID: 30 – DADOS DO ESTACIONAMENTO	52
5.24	MENSAGEM ID: 31 – DEFEITO DE HARDWARE	53
5.25	MENSAGEM ID: 34 – ALVO EXECUTADO.....	54
5.26	MENSAGEM ID: 36 – INÍCIO DO MODO SUPER SLEEP	55

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	3
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

5.27	MENSAGEM ID: 37 – TRACKING EM SUPER SLEEP	56
5.28	MENSAGEM ID: 38 – BLOQUEIO PELO ANTIFURTO	56
5.29	MENSAGEM ID: 39 – DESBLOQUEIO PELO BOTÃO ANTIFURTO	57
5.30	MENSAGEM ID: 40 – VIOLAÇÃO DO ANTIFURTO	57
5.31	MENSAGEM ID: 41 – BLOQUEIO MANOBRISTA	58
5.32	MENSAGEM ID: 42 – VIOLAÇÃO MANOBRISTA	58
5.33	MENSAGEM ID: 43 – EVENTO OPERADORA CONECTADA	59
5.34	MENSAGEM ID: 44 – EVENTO DEFEITO SENSOR DE TEMPERATURA	60
5.35	MENSAGEM ID: 45 – EVENTO MACRO	60
5.36	MENSAGEM ID: 46 – EVENTO FORMULARIO	61
5.37	MENSAGEM ID: 47 – EVENTO EMBARCADO	63
5.38	MENSAGEM ID: 48 – EVENTO ERRO DE SENHA	77
5.39	MENSAGEM ID: 51 – EVENTO PERDA DE TECLADO	78
5.40	MENSAGEM ID: 55 – EVENTO ID DE MOTORISTA	78
5.41	MENSAGEM ID: 59 – EVENTO MOTOR OCIOSO	79
5.42	MENSAGEM ID: 61 – TESTE DE NÚMERO DE IP	80
5.43	MENSAGEM ID: 63 – RESPOSTA ID DE MOTORISTA CADASTRADO	81
5.44	MENSAGEM ID: 65 – RESPOSTA ID DE CARRETA CADASTRADO	82
5.45	MENSAGEM ID: 69 – RESPOSTA ID DE SLEEP CADASTRADO	83
6	DESCRIÇÃO DAS MENSAGENS DO SERVIDOR	84
6.1	MENSAGEM ID: 129 – ALTERAÇÃO NÚMERO IP E PORTA	84
6.2	MENSAGEM ID: 130 – ALTERAÇÃO APN	84
6.3	MENSAGEM ID: 133 – TIMESTAMP	86
6.4	MENSAGEM ID: 134 – ACK DO RASTREADOR PARA O SERVIDOR	86
6.5	MENSAGEM ID: 136 – INFORMAÇÕES PARAMETROS	87
6.6	MENSAGEM ID: 137 – INFORMAÇÕES DO MODEM E SIMCARD	87
6.7	MENSAGEM ID: 142 – RESPOSTA POSICAO RASTREADOR	88
6.8	MENSAGEM ID: 143 – BLOQUEIO	88
6.9	MENSAGEM ID: 144 – DESBLOQUEIO	89
6.10	MENSAGEM ID: 145 – CONFIGURAÇÃO DOS SENSORES	89
6.11	MENSAGEM ID: 149 – NACK DO RASTREADOR PARA O SERVIDOR	92
6.12	MENSAGEM ID: 152 – RESET DO RASTREADOR	92
6.13	MENSAGEM ID: 157 – LIMPA LOG RASTREADOR	93
6.14	MENSAGEM ID: 160 – APAGA ALVO	93
6.15	MENSAGEM ID: 161 – CONFIGURA ALVO	94
6.16	MENSAGEM ID: 164 – CONFIGURA ANTI-FURTO	95
6.17	MENSAGEM ID: 170 – CONFIGURAÇÃO DOS ATUADORES	96
6.18	MENSAGEM ID: 174 – BLOQUEIO SILENCIOSO	100

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	4
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

6.19	MENSAGEM ID: 177 – ALTERAÇÃO PARÂMETRO	101
6.20	MENSAGEM ID: 178 – ATUAÇÃO	126
6.21	MENSAGEM ID: 182 – CONFIGURA PONTO DE CONTROLE	128
6.22	MENSAGEM ID: 184 – CONFIGURA ALERTA DE TEMPERATURA	130
6.23	MENSAGEM ID: 186 – CONFIGURA ID DE MOTORISTA.....	132
6.24	MENSAGEM ID: 188 – CONFIGURA ID DE CARRETA	134
6.25	MENSAGEM ID: 192 – CONFIGURA ID DE SLEEP	136
7	DESCRIÇÃO DO FORMATO REDUZIDO	138
8	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO REMOTA DO FIRMWARE.....	143
8.1	FORMA DE FUNCIONAMENTO DA ATUALIZAÇÃO	143
8.2	FORMATO DO ARQUIVO.....	144
8.3	FORMATO DAS MENSAGENS.....	147
8.4	PASSO A PASSO PARA ATUALIZAÇÃO	149

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	5
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

1 INTRODUÇÃO

Este documento descreve todo o protocolo de comunicação ASCII entre os rastreadores RST, para versões de firmware superior ou igual a V4.14, e o servidor de comunicação. Para a comunicação entre o rastreador e o servidor é usado o protocolo UDP. Atualmente, o rastreador não suporta a comunicação TCP.

É possível utilizar uma versão reduzida do protocolo ASCII, no final do documento tem o detalhamento desse formato.

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	6
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

2 DESCRIÇÃO DO HEADER

Abaixo segue o header do protocolo do rastreador RST-VT. Esse header é igual para todas as mensagens que serão enviadas do rastreador para o servidor ou do servidor para o rastreador.

Nº	Informação	Caracteres	Descrição	Exemplo
1	Preamble	3	Preamble do protocolo	RST
2	Status da mensagem	1	A = mensagem atual L = mensagem de log	A
3	Modelo do rastreador	Variável	Descrição do modelo de hardware do rastreador	RST-LC
4	Versão de firmware	5	Versão atual do firmware do rastreador	V4.14
5	Número serial do equipamento	9	Informa o número serial do equipamento - decimal	014030001
6	Número de sequência da mensagem	Variável	Informa o número de sequencial atual da mensagem, valor de 1 até 255 - decimal	23
7	Tipo da mensagem	Variável	Informa o tipo da mensagem enviada - decimal	1

Tabela 2-1 – Header do protocolo

As informações são separadas com o caractere ponto e vírgula (;). E todos os valores são em notação decimal, exceto os campos indicados.

Exemplo de header:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;23;1;.....

Número de sequência:

O número de sequência da mensagem é incrementado a cada mensagem enviada para o gateway com sucesso. E o rastreador possui um número de sequência e o servidor possui outro número de sequência, ou seja, cada parte possui um número de sequência. Se o rastreador enviar uma mensagem com o número de sequência 1, o servidor deverá gerar uma mensagem de ACK (id: 6) com o mesmo número de sequência que o rastreador enviou (1), o mesmo ocorre quando o servidor gera uma mensagem para o rastreador com o número de sequência 15, o rastreador irá enviar uma mensagem de ACK para o servidor com o número de sequência 15.

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	7
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

A tabela abaixo segue os tipos de equipamentos:

Modelo do rastreador	Produto
RST-VT	Rastreador RST-VT
RST-DTMF	Rastreador RST-DTMF
RST-ABS	Rastreador RST-ABSOLUT
RST-VT-EVO	Rastreador RST-VT EVO
RST-VT-PLUS	Rastreador RST-VT PLUS
RST-VTv2	Rastreador RST-VTv2
RST-LCv2	Rastreador RST-LCv2
RST-MINI	Rastreador RST-MINI
RST-CARGA	Rastreador RST-CARGA

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	8
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

3 COMUNICAÇÃO ENTRE O RASTREADOR E O SERVIDOR

3.1 COMUNICAÇÃO DO RASTREADOR PARA O SERVIDOR

Quando o rastreador envia uma mensagem para o servidor, o rastreador irá aguardar o recebimento do ACK da mensagem do servidor para só depois incrementar o seu número de sequência e enviar uma nova mensagem. O servidor deverá sempre responderá o ACK (ID: 6) ou NACK (ID: 21) com o número de sequência recebido e o número de série do equipamento. Caso o rastreador não receba o ACK ou NACK da mensagem enviada, o mesmo irá tentar enviar a mensagem novamente, só que aumentando o tempo de timeout de resposta do servidor. O limite máximo para o envio da mensagem para cada número de IP é de 5 tentativas para cada número IP. Após todas as tentativas, o rastreador automaticamente reinicia toda a comunicação GPRS.

É imprescindível que o servidor responda a mensagem recebida com ACK ou NACK para o rastreador, pois se não houver uma resposta do servidor, o mesmo irá tentar enviar a mesma mensagem sempre. Porém a partir da versão de firmware V2.02, o rastreador vai desistir de enviar uma mensagem para o servidor após 20 tentativas (ou o valor configurado) de envio e nenhum recebimento de ACK ou NACK. Este valor de tentativas poderá ser configurado conforme necessidade do cliente.

3.2 COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR PARA O RASTREADOR

Quando o servidor envia uma mensagem para o rastreador, o rastreador irá responder com uma mensagem de ACK (ID: 134) ou NACK (ID: 149) para o servidor. O rastreador irá responder todas as mensagens recebidas do servidor com o mesmo número de sequência que o servidor enviou. Sendo assim, o servidor terá o seu próprio número de sequência e o rastreador terá outro.

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	9
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

4 LED DE STATUS DO RASTREADOR

O Rastreador RST-VT possui um led de status do seu funcionamento. A tabela abaixo mostra quais as suas informações:

Número de piscadas	Descrição
1	Modulo GPS com visada
2	Modulo GPS sem visada
3	Modulo GPS com defeito

Número de piscadas	Descrição
1	Comunicação ok
2	Problemas com a comunicação
3	Sem cobertura GPRS
4	Sinal GSM baixo
5	Sem SIMCARD conectado
6	Modulo GSM sendo iniciado
7	Modulo GSM com defeito
8	SIMCARD não registrado
9	SIMCARD com senha PIN
10	SIMCARD com senha PUK

Para maiores detalhes de funcionamento do rastreador, consulte o manual de instalação e operação do rastreador.

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	10
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5 DESCRIÇÃO DAS MENSAGENS DO RASTREADOR

5.1 MENSAGEM ID: 1 – TRACKING

Esta mensagem informa ao servidor a posição atual do veículo, ela é enviada a cada 60 segundos para o servidor (tempo configurável) e quando ignição do veículo estiver ligada ou desligada (não em modo sleep). Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 1

Permite dados adicionais: SIM

nº	Informação	Descrição
1	Timestamp do evento	Data e hora de quando o evento foi gerado (relógio interno do rastreador) Formato: DD-MM-AAAA HH:MM:SS Ex.: 15-05-2015 10:48:22
2	Timestamp do GPS	Data e hora da última posição válida do GPS Formato: DD-MM-AAAA HH:MM:SS Ex.: 15-05-2015 10:48:22
3	Latitude do GPS	Latitude do GPS da última posição válida Formato: em graus decimais Ex.: -23.495054
4	Longitude do GPS	Longitude do GPS da última posição válida Formato: em graus decimais Ex.: -46.876480
5	Velocidade atual do GPS	Velocidade do GPS da última posição válida (Km/h) Ex.: 1 Km/h
6	Direção do GPS	Ângulo de direção do GPS da última posição válida – valor de 0 até 360 graus. Ex.: 125 graus

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	11
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

7	Altitude do GPS	Altitude da antena de GPS (metros) Ex.: 774 metros
8	Validade do GPS	Indica a validade do GPS, sendo que valor: 1 = posição válida 0 = posição inválida. Ex.: 1 (GPS válido)
9	Número de satélites do GPS	Número de satélites da última posição válida. Ex.: 4 (número de satélites)
10	HDOP do GPS	Informação do HDOP do GPS da última posição válida. Ex.: 1
11	Status dos sensores do rastreador 1	Status dos sensores do rastreador (parte 1), valor em hexadecimal. Os sensores do rastreador em dois bits. 00 = Desabilitado 01 = Ativado (violado) 10 = Desativado (restaurado) 11 = Cortado ou erro Status dos sensores 1 - MSB: Bit 0 - Status do sensor 1 Bit 1 - Status do sensor 1 Bit 2 - Status do sensor 2 Bit 3 - Status do sensor 2 Bit 4 - Status do sensor 3 Bit 5 - Status do sensor 3 Bit 6 - Status do sensor 4 Bit 7 - Status do sensor 4 Ex.: 0x00
12	Status dos sensores do rastreador 2	Status dos sensores do rastreador (parte 2), valor em hexadecimal. Status dos sensores 2 - LSB: Bit 0 - Status do sensor 5 Bit 1 - Status do sensor 5 Bit 2 - Status do sensor 6 Bit 3 - Status do sensor 6 Bit 4 - Status da bateria externa (1 = conectada, 0 = desconectada)

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	12
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

		Bit 5 - Status da bateria interna (1 = conectada, 0 = desconectada) Bit 6 - Status da antena GPS externa (1 = conectada, 0 = desconectada) Bit 7 - Status da ignição (0 = ignição desligada e 1 = ignição ligada) Ex.: 0xF0
13	Status dos sensores do teclado	Status dos sensores do teclado, valor em hexadecimal. Os sensores do rastreador em dois bits. 00 = Desabilitado 01 = Ativado (violado) 10 = Desativado (restaurado) 11 = Cortado ou erro Bit 0 - Status do sensor 1 do teclado Bit 1 - Status do sensor 1 do teclado Bit 2 - Status do sensor 2 do teclado Bit 3 - Status do sensor 2 do teclado Bit 4 - Status do sensor 3 do teclado Bit 5 - Status do sensor 3 do teclado Bit 6 - Status do sensor 4 do teclado Bit 7 - Status do sensor 4 do teclado Ex.: 0x00
14	Status dos atuadores 1	Status dos atuadores 1 do rastreador, valor em hexadecimal. Bit 0 – Se valor for igual a 1, indica que o rastreador está bloqueado Bit 1 – Se valor for igual a 1, indica que o rastreador esta desbloqueado Bit 2 – Se valor for igual a 1, indica que a sirene está ligada Bit 3 – Se valor for igual a 1, indica que a sirene está desligada Bit 4 – Se valor for igual a 1, indica que a trava está fechada (quando trava habilitada) Bit 5 – Se valor for igual a 1 indica que a trava está aberta (quando trava habilitada) Bit 6 – Se valor for igual a 1, indica que a

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	13
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

		trava de quinta roda está aberta (quando quinta roda habilitada) Bit 7 – Se valor for igual a 1, indica que a trava de quinta roda está fechada (quando quinta roda habilitada) Ex.: 0x1A
15	Status dos atuadores 2	Status dos atuadores 2 do rastreador, valor em hexadecimal. Bit 0 - Se valor for igual a 1, indica que o pisca alerta está ligado Bit 1 – Se valor for igual a 1, indica que o pisca alerta está desligado Bit 2 - Para uso futuro (sempre 0) Bit 3 - Para uso futuro (sempre 0) Bit 4 - Para uso futuro (sempre 0) Bit 5 - Para uso futuro (sempre 0) Bit 6 - Para uso futuro (sempre 0) Bit 7 - Para uso futuro (sempre 0) Ex.: 0x02
16	Tensão da bateria externa	Tensão da bateria externa, veículo, em volts. Ex.: 12.38V
17	Tensão da bateria interna	Tensão da bateria interna, rastreador, em volts. Ex.: 4.08V
18	Hodômetro do GPS	Hodômetro do veículo pelo GPS, valor em quilômetros Ex.: 3 (km)
19	Nível de sinal do modem GSM	Este valor é compreendido entre 0 (sinal fraco) até 31 (sinal forte). É possível converter o sinal para barras iguais aos dos celulares, para isso, converter o valor conforme abaixo: Valor de 26 a 31 = 5 barras Valor de 20 a 25 = 4 barras Valor de 14 a 19 = 3 barras Valor de 8 a 13 = 2 barras Valor de 2 a 7 = 1 barra Valor de 0 a 1 = 0 barras (sinal muito fraco)

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	14
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

		ou sem sinal) Ex.: 29
20	Sensor de temperatura	Para o sensor de temperatura, se o valor igual a 0xFF indica sensor desabilitado. Valor em hexadecimal. Se o valor diferente de 0xFF, então o sensor de temperatura está habilitado, neste caso seguir: Bit 0 - Valor temperatura - LSB Bit 1 - Valor temperatura Bit 2 - Valor temperatura Bit 3 - Valor temperatura Bit 4 - Valor temperatura Bit 5 - Valor temperatura Bit 6 - Valor temperatura - MSB Bit 7 - Sinal - se valor igual a 1 indica valor negativo, se valor igual a 0 indica valor positivo Se o valor for igual a 0xFE, indica que o sensor de temperatura está com defeito de hardware ou não foi instalado nenhum sensor de temperatura. Ex.: 0xFE
21	Lacres dos sensores	Status dos lacres dos sensores do rastreador e teclado, valor em hexadecimal. MSB: Se valor 1 = lacrado ou 0 = deslacrado Bit 0 – Sensor 3 do teclado Bit 1 – Sensor 4 do teclado Bit 2 – Para uso futuro, sempre 0 Bit 3 – Para uso futuro, sempre 0 Bit 4 – Para uso futuro, sempre 0 Bit 5 – Para uso futuro, sempre 0 Bit 6 – Para uso futuro, sempre 0 Bit 7 – Para uso futuro, sempre 0 LSB: Se valor 1 = lacrado ou 0 = deslacrado Bit 0 – Sensor 1 do rastreador Bit 1 – Sensor 2 do rastreador

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	15
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

		Bit 2 – Sensor 3 do rastreador Bit 3 – Sensor 4 do rastreador Bit 4 – Sensor 5 do rastreador Bit 5 – Sensor 6 do rastreador Bit 6 – Sensor 1 do teclado Bit 7 – Sensor 2 do teclado Ex.: 0x0000
22	Status 1 do rastreador	Status 1 do rastreador, valor em hexadecimal. Bit 7 – Em modo viagem (somente quando teclado conectado) (1=modo viagem ou 0=modo parado) Bit 6 – Modo antifurto ativado (1=ativado ou 0=desativado) Bit 5 – Acelerômetro habilitado (1=habilitado ou 0= desabilitado) Bit 4 – Movimento acelerômetro (desde que o acelerômetro esteja habilitado) (1=em movimento ou 0=parado) Bits 3 a 0 – Status lógico do rastreador: Valor 1 = em modo ignição ligada Valor 2 = em modo ignição desligada Valor 3 = em modo sleep Valor 4 = em modo bateria interna Valor 5 = em modo deep sleep (pós-produção) Valor 6 = em modo violação Valor 7 = em modo super sleep (móvel) Ex.: 0x01
23	Status 2 do rastreador	Status 2 do rastreador, valor em hexadecimal Bit 7 e 6 – Status do carregador da bateria interna 00 = sem informação do carregador 01 = em processo de carregamento 10 = carga suspensa 11 = carga finalizada Bit 5 – Jammer ativo e detectado (1=ativado ou 0=desativado)

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	16
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

		Bit 4 – Atualização remota do firmware (1=ativado ou 0=desativado) Bit 3 – Sensor de chuva (desde que esteja devidamente configurado) (1=ativado ou 0=desativado) Bit 2, 1 e 0 – Status da betoneira (desde que esteja devidamente configurado) 000 = Não habilitada 001 = Betoneira parada 010 = Betoneira girando lado esquerdo (descarregando) 011 = Betoneira girando lado direito (batendo o cimento) 100 = Betoneira em carregamento do cimento 111 = Estado inválido Ex.: 0xC0
--	--	--

Formato da mensagem de tracking

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;205;1;08-09-2015 19:20:55;08-09-2015 19:20:56;-23.494749;-46.876537;0;327;746;1;7;0;02;F0;00;09;02;10.87;4.14;27;30;16;0000;01;C7;1C900020;E17359=22;0;0;0;0;0;4;668;FIM;

Em azul: header

Em vermelho: dados de tracking

Em verde: dados adicionais

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	17
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.1.1 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O rastreador pode adicionar mais informações nas mensagens de tracking (ID: 1) e tracking em sleep (ID: 2).

Estas informações são:

- a. Informações dos sensores de temperatura instalados
- b. Informação do sensor de hodômetro
- c. Informação do sensor de combustível
- d. Informação do sensor de RPM
- e. Informação do metro percorrido parcial calculado através do GPS
- f. Informação das ERB's do modem GSM
- g. Informação do ID de carreta
- h. Informação da betoneira
- i. Informação do sensor de combustível analógico
- j. Informação dos sensores analógicos*
- k. Informação do sensor maquina
- l. Informação do horímetro pelo RPM
- m. Informação do sensor de combustível da Omnicomm
- n. Informação do sensor de umidade
- o. Informação do sensor analógico 5
- p. Informação do ângulo atual do acelerômetro
- q. Informação dos dados brutos do sensor de combustível da Omnicomm
- r. Informação dos valores máximos de vibração do acelerômetro
- s. Informação do último id de motorista reconhecido
- t. Informação da consulta LBS do modem (não disponível para todos os modelos)
- u. Informação do sensor de pressão externo
- v. Informação dos metros para o hodômetro do veículo pelo GPS
- w. Informação dos metros para o hodômetro do veículo pelo sensor

(*) – necessária alteração de hardware para o correto funcionamento

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	18
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

Ao final dos dados de tracking, o rastreador enviara mais 8 caracteres que é o campo de informações que indica quais dados adicionais estão disponíveis na mensagem.

Exemplo:

RST;L;RST-LC;V4.14;014030001;13;1;19-05-2015 11:52:39;19-05-2015 11:43:41;-
23.495209;-46.876293;0;15;748;0;7;1;00;90;00;1A;02;12.30;0.06;4;28;FE;0000;01;80;0CC00000;....

Em azul: Header da mensagem, contendo o ID (1)

Em vermelho: Informações de tracking

Em verde: Bits dos dados adicionais (em hexadecimal)

Nº	Informação	Descrição
1	Bits das informações adicionais	Bits de informações adicionais: Bit 31, 30, 29 e 28 – Informação adicional do sensor de temperatura Indica a quantidade de sensores de temperatura que estão instalados no rastreador. Valor de 0 até 10 sensores. Bit 27 e 26 – Informação adicional do sensor de pulsos 1, se valor igual a: 00 = Não habilitado 01 = Habilitado como sensor de hodômetro 10 = Habilitado como sensor de combustível 11 = Habilitado como sensor de RPM Bit 25 e 24 – Informação adicional do sensor de pulsos 2, se valor igual a: 00 = Não habilitado 01 = Habilitado como sensor de hodômetro 10 = Habilitado como sensor de combustível 11 = Habilitado como sensor de RPM

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	19
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

		Bit 23 – Metros percorridos parcial, se valor igual a 1 indica que há essa informação adicional Bit 22 – Dados das ERB's do modem, se valor igual a 1 indica que há essa informação adicional Bit 21 – ID de carreta conectada, se valor igual a 1 indica que há essa informação adicional Bit 20 – Informação da betoneira, se valor igual a 1 indica que há essa informação adicional Bit 19 – Sensor combustível analógico, se valor igual a 1 indica que há essa informação adicional Bit 18 – Informações dos valores dos sensores analógicos, de 1 até 5. Se valor igual a 1 indica que há essa informação adicional Bit 17 – Sensor máquina, se valor igual a 1 indica que há essa informação adicional Bit 16 – Horímetro do sensor do RPM, se valor igual a 1 indica que há essa informação adicional Bit 15 – Medidor de combustível da Omnicomm, se valor igual a 1 indica que há essa informação adicional Bit 14 – Sensor de umidade, se valor igual a 1 indica que há essa informação adicional
--	--	---

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	20
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

		Bit 13 – Sensor analógico 5, se valor igual a 1 indica que há essa informação adicional Bit 12 – Valor do angulo atual do acelerômetro, se valor igual a 1 indica que há essa informação adicional Bit 11 – Dados brutos do medidor da Omnicomm, se valor igual a 1 indica que há essa informação adicional Bit 10 – Valores máximos de vibração do acelerômetro, se valor igual a 1 indica que há essa informação adicional Bit 9 – ID de motorista reconhecido, se valor igual a 1 indica que há essa informação adicional Bit 8 – Consulta latitude e longitude via Ibs do modem, se valor igual a 1 indica que há essa informação adicional Bit 7 – Sensor de pressão externo, se valor igual a 1 indica que há essa informação adicional Bit 6 – Não usado, sempre 0 Bit 5 – Valor dos metros para o hodômetro do veículo pelo GPS, se valor igual a 1 indica que há essa informação adicional Bit 4 – Valor dos metros para o hodômetro do veículo pelo sensor (quando instalado e configurado), se valor igual a 1 indica que há essa informação adicional Bit 3 – Para uso futuro, sempre 0 Bit 2 – Para uso futuro, sempre 0 Bit 1 – Para uso futuro, sempre 0
--	--	--

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	21
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

	Bit 0 – Para uso futuro, sempre 0 Ex.: 0x0CC00000 Em binario: 00001100-11000000-00000000-00000000
--	--

Exemplo:

```
RST;L;RST-LC;V4.14;014030001;13;1;19-05-2015 11:52:39;19-05-2015 11:43:41;-23.495209;-  
46.876293;0;15;748;0;7;1;00;90;00;1A;02;12.30;0.06;4;28;FE;0000;01;80;0CC00000;0;0;0;0;3  
1;19;198;16127;42748;724;31;37;177;16127;42749;724;31;41;169;16127;42747;724;31;27;162;  
16121;42619;724;31;53;161;16127;42727;724;31;9;156;16121;42709;724;0;0;0;0;0;0;FIM;
```

Header:

RST;L;RST-LC;V4.14;014030001;13;1;

Dados de tracking:

19-05-2015 11:52:39;19-05-2015 11:43:41;-23.495209;-
46.876293;0;15;748;0;7;1;00;90;00;1A;02;12.30;0.06;4;28;FE;0000;01;80;

Bits das informações adicionais

0CC00000;

➔ em binário: 00001100-11000000-00000000-00000000

Informações adicionais:

0;0;0;0; - Dados do sensor de pulsos 1 (como sensor RPM)

0; - Hodômetro parcial pelo GPS em metros

31;19;198;16127;42748;724;31;37;177;16127;42749;724;31;41;169;16127;42747;724;31;27;162;161
21;42619;724;31;53;161;16127;42727;724;31;9;156;16121;42709;724;0;0;0;0;0;0; - Dados das
ERB's do modem GSM

Final da mensagem:

FIM;

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	22
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.1.2 DETALHAMENTO DOS DADOS ADICIONAIS

5.1.2.1 Sensor de Temperatura:

Nº	Informação	Descrição
1	Número serial do sensor e valor da temperatura	Número serial único do sensor de temperatura (em hexadecimal) e o valor atual da temperatura (valor em decimal de -55 até 128 graus) Ex.: 7148DF=23;25DA12=-10;

5.1.2.2 Sensor de pulso 1:

- Sensor do tipo hodômetro

Nº	Informação	Descrição
1	Velocidade atual	Valor da velocidade atual do veículo medida pelo sensor do hodômetro, valor de 0 até 255 Km/h
2	Velocidade média	Valor da velocidade média calculada a partir da velocidade atual do sensor de hodômetro durante o intervalo de envio da mensagem de tracking, valor de 0 até 255 Km/h.
3	Hodômetro	Valor do hodômetro do veículo calculado pelo sensor de hodômetro, valor em quilômetros

	Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia
			23

- Sensor do tipo combustível

Nº	Informação	Descrição
1	Valor atual dos litros	É a quantidade de litros de diesel consumidos

- Sensor do tipo RPM

Nº	Informação	Descrição
1	Valor do RPM médio	Valor do RPM médio medido durante o intervalo de envio da mensagem de tracking.
2	Valor do RPM máximo	Valor do RPM máximo medido durante o intervalo de envio da mensagem de tracking.
3	Valor do RPM mínimo	Valor do RPM mínimo medido durante o intervalo de envio da mensagem de tracking.
4	Valor do RPM instantâneo	Valor do RPM instantâneo, ou seja, o valor atual do sensor de RPM.

5.1.2.3 Sensor de pulso 2:

Formato igual ao sensor de pulso 1.

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	24
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.1.2.4 Hodômetro parcial pelo GPS em metros:

Nº	Informação	Descrição
1	Hodômetro parcial pelo GPS	Este valor indica a quantidade de metros que foram percorridos pelo veículo entre uma mensagem de tracking e outra mensagem (ID: 1). Este valor é sempre reiniciado após o envio da mensagem.

5.1.2.5 Dados das ERB's do modem GSM:

Nº	Informação	Descrição
1	Mobile network code	Número da operadora
2	Basestation identity code	Número da estação rádio base
3	Received signal level	Nível de sinal recebido
4	Location area code	Número da área
5	Cell Identifier	Número da célula
6	Mobile country code	Número do país

Exemplo de dados: (são enviados 7 conjuntos de dados, cada conjunto 6 informações de cada ERB e o primeiro conjunto é a informação da ERB em que o rastreador está registrado)

31;19;198;16127;42748;724;31;37;177;16127;42749;724;31;41;169;16127;42747;724;31;27;162;16121;42619;724;31;53;161;16127;42727;724;31;9;156;16121;42709;724;0;0;0;0;0;0;

5.1.2.6 Informações do ID de carreta:

Nº	Informação	Descrição
1	ID de carreta	É o número do ID de carreta que está conectado ao rastreador pelo barramento One-Wire (valor em hexadecimal)

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	25
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.1.2.7 Informações da betoneira:

Nº	Informação	Descrição
1	Informação da betoneira	Se valor igual a: 1 = Betoneira dentro do alvo com nota fiscal 2 = Betoneira dentro do alvo sem nota fiscal 3 = Betoneira fora do alvo com nota fiscal 4 = Betoneira fora do alvo sem nota fiscal 5 = Betoneira dentro do alvo volátil (cliente) e parada 6 = Betoneira dentro do alvo volátil (cliente) e girando 7 = Betoneira dentro do alvo volátil (cliente) e descarregando 8 = Betoneira fora do alvo volátil (cliente) 9 = Betoneira dentro do alvo de abastecimento 10 = Betoneira descarregamento não autorizado Qualquer valor diferente será inválido.

5.1.2.8 Informações do sensor de combustível analógico:

Nº	Informação	Descrição
1	Valor do nível de litros do tanque	Valor em porcentagem, de 0 até 100%.
2	Valor do sensor analógico	Valor em tensão da entrada do sensor analógico.

5.1.2.9 Informação dos sensores analógicos

Nº	Informação	Descrição
1	Valores das tensões das entradas analógicas *. (*) – necessária alteração de hardware para o correto funcionamento	Valores em volts, exemplo: "10.05:2.25:3.25:15.78:22.69; Valores separados por ':' (dois pontos) e finalizados com ';' (ponto e vírgula). Sendo que o primeiro valor é referente ao sensor 1, o segundo ao sensor 2, e assim por diante.

5.1.2.10 Informações do sensor maquina:

Nº	Informação	Descrição
1	Status do sensor maquina	Se valor igual a: 0 = status inválido 1 = sensor em nível zero 2 = sensor em nível um 3 = sensor pulsante

5.1.2.11 Informações do horímetro pelo RPM:

Nº	Informação	Descrição
1	Valor atual do horímetro	Valor total do horímetro do sensor de RPM, em segundos.

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	27
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.1.2.12 Informações do sensor de combustível da Omnicomm:

Nº	Informação	Descrição
1	Valor do nível de litros do tanque	Valor do nível do tanque em litros. Esse valor é calculado automaticamente pelo rastreador, não sendo necessário fazer nenhum cálculo no sistema. Para que o cálculo seja feito de forma correta, o rastreador deverá estar devidamente configurado.

5.1.2.13 Informações do sensor de umidade:

Nº	Informação	Descrição
1	Valor da umidade	Valor da umidade medida pelo sensor DS1923 da Maxim, link: http://www.maximintegrated.com/en/products/comms/ibutton/DS1923.html Valor da umidade de 0 até 100% RH.

5.1.2.14 Informações do sensor analógico 5:

Nº	Informação	Descrição
1	Valor da tensão do sensor	Valor em tensão da entrada do sensor analógico.

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	28
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.1.2.15 Informações do ângulo atual do acelerômetro:

Nº	Informação	Descrição
1	Valor atual do ângulo do eixo X	Valor do ângulo do eixo X do acelerômetro, em graus, de 0 até 359.
2	Valor atual do ângulo do eixo Y	Valor do ângulo do eixo Y do acelerômetro, em graus, de 0 até 359.
3	Valor atual do ângulo do eixo Z	Valor do ângulo do eixo Z do acelerômetro, em graus, de 0 até 359.

5.1.2.16 Informações dos dados brutos do sensor de combustível da Omnicomm:

Nº	Informação	Descrição
1	Valor do ADC do medidor	Nível relativo LVL
2	Valor da temperatura do medidor	Temperatura em graus Celsius

5.1.2.17 Informações dos valores máximos de vibração do acelerômetro:

Nº	Informação	Descrição
1	Valor máximo de vibração positiva do eixo X	Valor em G para a vibração positiva máxima do eixo X
2	Valor máximo de vibração negativa do eixo X	Valor em G para a vibração negativa máxima do eixo X

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	29
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

3	Valor máximo de vibração positiva do eixo Y	Valor em G para a vibração positiva máxima do eixo Y
4	Valor máximo de vibração negativa do eixo Y	Valor em G para a vibração negativa máxima do eixo Y
5	Valor máximo de vibração positiva do eixo Z	Valor em G para a vibração positiva máxima do eixo Z
6	Valor máximo de vibração negativa do eixo Z	Valor em G para a vibração negativa máxima do eixo Z

5.1.2.18 Informação do último id de motorista reconhecido

Nº	Informação	Descrição
1	ID de motorista	É o número do último ID de motorista que foi lido e reconhecido pelo rastreador. Valor em hexadecimal.

5.1.2.19 Informação da consulta lbs do modem

Nº	Informação	Descrição
1	Latitude	Latitude do LBS Formato: em graus decimais Ex.: -23.495054
2	Longitude	Longitude do LBS Formato: em graus decimais

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	30
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

		Ex.: -46.876480
--	--	-----------------

5.1.2.20 Informação do sensor de pressão externo

Nº	Informação	Descrição
1	Valor atual da pressão	Valor lido do sensor de pressão externa
2	Valor atual da temperatura	Valor da temperatura do sensor de pressão

5.1.2.21 Valor dos metros para o hodômetro do veículo pelo GPS

Nº	Informação	Descrição
1	Valor dos metros	É o valor calculado dos metros percorridos para compor com maior precisão o hodômetro do GPS. Deve ser adicionado a informação de hodômetro de GPS, ficando no formato: KKKK.MMM (Quilômetros.Metros) Valor de 0 até 999 metros.

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	31
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.1.2.22 Valor dos metros para o hodômetro do veículo pelo Sensor

Nº	Informação	Descrição
1	Valor dos metros	É o valor calculado dos metros percorridos para compor com maior precisão o hodômetro do sensor. Deve ser adicionado a informação de hodômetro do sensor, ficando no formato: KKKK.MMM (Quilômetros.Metros) Valor de 0 até 999 metros.

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	32
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.2 MENSAGEM ID: 2 – TRACKING EM SLEEP

Esta mensagem informa ao servidor a posição atual do veículo, quando o rastreador estiver em modo sleep. O modo sleep do rastreador poderá ser em modelo simples ou progressivo. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 2

Permite dados adicionais: SIM

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

Exemplo:

RST;L;RST-LC;V4.14;014030001;240;2;08-09-2015 19:36:08;08-09-2015 19:36:09;-
23.494904;-46.876316;2;153;742;1;6;1;02;F0;00;09;02;10.91;4.14;27;20;16;0000;01;C7;FIM;

5.3 MENSAGEM ID: 3 – IGNIÇÃO LIGADA

Esta mensagem informa ao servidor quando a ignição do veículo foi ligada. É um evento que não tem temporização. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 3

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

Exemplo:

RST;L;RST-LC;V4.14;014030001;240;3;08-09-2015 19:36:08;08-09-2015 19:36:09;-
23.494904;-46.876316;2;153;742;1;6;1;02;F0;00;09;02;10.91;4.14;27;20;16;0000;01;C7;FIM;

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	33
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.4 MENSAGEM ID: 4 – IGNIÇÃO DESLIGADA

Esta mensagem informa ao servidor quando a ignição do veículo foi desligada. É um evento que não tem temporização. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 4

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

Exemplo:

RST;L;RST-LC;V4.14;014030001;240;4;08-09-2015 19:36:08;08-09-2015 19:36:09;-
23.494904;-46.876316;2;153;742;1;6;1;02;F0;00;09;02;10.91;4.14;27;20;16;0000;01;C7;FIM;

5.5 MENSAGEM ID: 5 – INÍCIO DO MODO SLEEP

Esta mensagem informa ao servidor quando o rastreador vai entrar em modo sleep, baixo consumo de energia. Após essa mensagem o rastreador mantém a conexão GPRS ativada por 30 segundos, para o recebimento de algum comando do servidor. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 5

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

Exemplo:

RST;L;RST-LC;V4.14;014030001;240;5;08-09-2015 19:36:08;08-09-2015 19:36:09;-
23.494904;-46.876316;2;153;742;1;6;1;02;F0;00;09;02;10.91;4.14;27;20;16;0000;01;C7;FIM;

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	34
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.6 MENSAGEM ID: 6 – ACK DO SERVIDOR PARA O RASTREADOR

Esta mensagem é gerada somente pelo servidor para o rastreador, ela indica ao rastreador que a mensagem enviada por ele está correta. Deverá conter as mesmas informações enviadas no header pelo rastreador, ou seja, número de sequência, número serial, versão de hardware e versão de firmware.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 6

Esta mensagem não possui payload, somente header

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;12;6;FIM;

Observação: O ack deve ser sem do tipo atual, 'A'. Nunca de log, 'L'.

5.7 MENSAGEM ID: 7 – RESET DO RASTREADOR

Esta mensagem informa ao servidor quando houve um reset do rastreador. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 7

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1) e após haverá as seguintes informações:

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	35
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

- Indica a origem do reset:

Valor em hexadecimal e cada bit indica:

Bit	Descrição
7	Reset por modo stop
6	Reset por travamento da CPU
5	Reset por perda de clock
4	Reset por POR/PDR
3	Reset por baixa tensão
2	Reset por software
1	Reset por watchdog
0	Reset do rastreador

- Indica a possível causa do reset:

Valor	Descrição
0	Causa indefinida
1	Causa perda de clock base
2	Causa travamento do firmware
3	Causa interrupção inválida
4	Causa instrução indefinida
5	Causa violação de memória
6	Causa comando do bootloader remoto
7	Causa por baixa tensão
8	Causa interrupção NMI
9	Causa interrupção de hard fault
10	Causa interrupção de memory fault
11	Causa interrupção de bus fault
12	Causa interrupção de usage fault
13	Causa interrupção de SVC
14	Causa interrupção de debug
15	Causa interrupção de pend sv
16	Causa falha no número serial

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	36
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;7;14-08-2015 10:34:33;14-08-2015 10:34:15;-23.495359;-46.876259;2;102;738;0;5;1;00;B0;00;19;02;10.64;4.14;3;0;FE;0000;01;C0;03;6;FIM;

5.8 MENSAGEM ID: 8 – SOLICITA TIMESTAMP

Esta mensagem solicita ao servidor o valor do seu timestamp atual. Para esta mensagem o servidor não deve responder ACK ou NACK, deverá responder para o rastreador com a mensagem ID 133 e o valor do Timestamp atual do servidor (valor em decimal).

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 0x08

Permite dados adicionais: Não

Esta mensagem não possui payload, somente header e final

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;242;8;FIM;

5.9 MENSAGEM ID: 9 – EVENTO SENSOR

Esta mensagem informa ao servidor um evento de violação ou restaure de algum sensor do rastreador ou do teclado. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 9

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1) e após haverá as seguintes informações:

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	37
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

Tipo do sensor;

Número do sensor;

Tipo de evento (violação ou restaure);

- A tabela abaixo mostra os valores possíveis para o tipo do sensor:

Valor	Descrição
1	Habilitado
2	Botão de pânico *
3	Botão antifurto **
4	Painel
5	Teclado
6	Porta motorista
7	Porta carona
8	Carreta
9	Porta baú
10	Porta baú lateral
11	Quinta roda
12	Caixa falsa
13	Portas cabine
14	Velocidade alarme **
15	Bateria monitorada
16	Rastreador de carreta
17	Acoplamento móvel
18	Sensor configurável 1
19	Sensor configurável 2
20	Sensor configurável 3
21	Sensor configurável 4
22	Sensor configurável 5
23	Sensor configurável 6
24	Sensor configurável 7
25	Sensor configurável 8

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	38
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

26	Ar condicionado
27	Plataforma
28	Betoneira mecânica lado direito **
29	Betoneira mecânica lado esquerdo **
30	Betoneira eletrônica lado direito **
31	Betoneira eletrônica lado esquerdo **
32	Sensor de chuva
33	Sensor de embreagem
34	Freio de estacionamento
35	Farol baixo
36	Farol alto
37	Lanterna
38	Sensor de chuva para o alerta de velocidade **
39	Sensor horímetro **
40	Sensor saturação filtro ar
41	Sensor saturação filtro hd
42	Sensor pressão óleo motor
43	Botão controle de diesel **
44	Botão entregue
45	Botão em transito
46	Botão parado
47	Botão aguardando cliente
48	Sensor catraca lado direito **
49	Sensor catraca lado esquerdo **
50	Sensor catraca luz **
51	Sensor base estabilizadora **
52	Sensor betoneira descarregando **
53	Sensor passageiro
54	Sensor modo avião **
55	Sensor tamper **
56	Sensor horímetro led 1 **
57	Sensor horímetro led 2 **
58	Sensor horímetro led 3 **
59	Sensor horímetro led 4 **

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	39
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

60	Sensor betoneira único **
61	Sensor analógico ***
62	Sensor freio motor **

* Para o tipo botão de pânico, é gerada outra mensagem específica (ID: 20).

** Para esses tipos de sensores, não é gerada este tipo de mensagem.

*** Para esse tipo de sensor, não é gerada este tipo de mensagem e necessita de alteração de hardware para o correto funcionamento.

- A tabela abaixo mostra os valores possíveis para o número do sensor:

Valor	Descrição
1	Sensor 1 do rastreador
2	Sensor 2 do rastreador
3	Sensor 3 do rastreador
4	Sensor 4 do rastreador
5	Sensor 5 do rastreador
6	Sensor 6 do rastreador
7	Sensor 1 do teclado
8	Sensor 2 do teclado
9	Sensor 3 do teclado
10	Sensor 4 do teclado

- A tabela abaixo mostra os valores possíveis para o tipo de evento:

Valor	Descrição
0	Restaure do sensor
1	Violação do sensor

5.10 MENSAGEM ID: 11 – RESPOSTA PARAMETROS

Esta mensagem é a resposta da solicitação feita pelo servidor em uma mensagem anterior para o rastreador (ID 136). Para esta mensagem o servidor não deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 11

Permite dados adicionais: Não

nº	Informação	Descrição
1	Tempo envio mensagem tracking	Tempo em segundos para envio da mensagem de tracking para o servidor – somente quando ignição ligada
2	Tempo início modo sleep	Tempo em segundos para início do modo sleep após a ignição for desligada
3	Tempo envio mensagem tracking em sleep	Tempo em segundos de envio da mensagem de tracking em sleep para o servidor – esta configuração só é válida para o modo de sleep simples
4	Tempo aguarda GPS fix	Tempo em segundos para aguardar o GPS fixar uma posição válida – esta configuração só é válida quando rastreador estiver em modo sleep ou super sleep
5	Tempo envio mensagem GPS sem visada	Tempo em segundos para enviar a mensagem de “defeito de hardware” ao servidor informando GPS sem visada
6	ID da operadora utilizada (para o simcard 1)	Operadora utilizada para o simcard 1 Operadoras do Brasil: Valor 0 = Tim Valor 1 = Claro Valor 2 = Oi Valor 3 = Vivo Valor 4 = Amazônia Telecom Valor 5 = Br Telecom Valor 6 = Telemig Valor 7 = Sercomtel Valor 8 = Cttc Celular

	Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia
			41

		Operadoras da Argentina: Valor 9 = Claro Argentina Valor 10 = Movistar Argentina Valor 11 = Telecom Per Operadoras do Uruguai: Valor 12 = Claro Uruguai Valor 13 = Movistar Uruguai Valor 14 = Antel
7	APN a ser utilizada (simcard 1)	APN a ser utilizada para o simcard 1 Valor 0 = utilizar APN padrão da operadora Valor 1 = utilizar APN configurável
8	Número IP 1	Número IP do servidor 1
9	Número Porta 1	Número da porta do servidor 1
10	Número IP 2	Número IP do servidor 2
11	Número Porta 2	Número da porta do servidor 2
12	Número IP 3	Número IP do servidor 3
13	Número Porta 3	Número da porta do servidor 3
14	Número IP 4	Número IP do servidor 4
15	Número Porta 4	Número da porta do servidor 4
16	Quantidade mensagens log	Quantidade total de mensagens que estão no log interno do rastreador

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;8;11;60;240;3600;300;1800;1;0;179.213.64.228:6501;179.213.64.228:6501;179.213.64.228:6501;179.213.64.228:6501;0;FIM;

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	42
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.11 MENSAGEM ID: 12 – RESPOSTA INFORMAÇÕES DO MODEM

Esta mensagem é a resposta da solicitação feita pelo servidor em uma mensagem anterior para o rastreador (ID: 137). Para esta mensagem o servidor não deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 12

Permite dados adicionais: Não

nº	Informação	Descrição
1	Número serial modem	Número serial único do modem GSM do rastreador – em ASCII
2	Número Simcard 1	Número serial único do simcard 1 do rastreador – em ASCII
3	Número Simcard 2	Número serial único do simcard 2 do rastreador – em ASCII

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;39;12;863071018675808;8955311329919028120F;0000000
0000000000000;FIM;

5.12 MENSAGEM ID: 13 – RESPOSTA POSIÇÃO

Esta mensagem é gerada pelo rastreador quando o servidor envia um comando de solicitação de posição (ID 0x8E). Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 13

Permite dados adicionais: Não

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	43
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

5.13 MENSAGEM ID: 20 – EVENTO BOTÃO DE PANICO

Esta mensagem informa ao servidor que o botão de pânico foi pressionado. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 20

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1) e após haverá a informação de qual é o número do sensor.

5.14 MENSAGEM ID: 21 – NACK DO SERVIDOR PARA O RASTREADOR

Esta mensagem é gerada somente pelo servidor para o rastreador, ela indica ao rastreador que a mensagem enviada por ele não foi interpretada corretamente ou está errada ou o ID da mensagem é desconhecido. Deverá conter as mesmas informações enviadas no header pelo rastreador, ou seja, número de sequência, número serial, versão de hardware e versão de firmware.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 21

Tamanho do payload: 0 bytes

Esta mensagem não possui payload, somente header

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	44
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.15 MENSAGEM ID: 22 – EVENTO PERDA DA ANTENA GPS

Esta mensagem informa ao servidor que a antena de GPS externa do rastreador foi removida. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 22

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

5.16 MENSAGEM ID: 23 – EVENTO CONEXÃO DA ANTENA GPS

Esta mensagem informa ao servidor que a antena de GPS externa do rastreador foi conectada. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 23

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	45
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.17 MENSAGEM ID: 24 – JAMMER DETECTADO

Esta mensagem informa ao servidor que foi detectado a atuação do jammer ao rastreador. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 24

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

5.18 MENSAGEM ID: 25 – EVENTO REMOÇÃO DA BATERIA EXTERNA

Esta mensagem informa ao servidor que a bateria do veículo foi removida. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 25

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	46
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.19 MENSAGEM ID: 26 – EVENTO CONEXÃO DA BATERIA EXTERNA

Esta mensagem informa ao servidor que a bateria do veículo foi conectada. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 26

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

5.20 MENSAGEM ID: 27 – EVENTO REMOÇÃO DA BATERIA INTERNA

Esta mensagem informa ao servidor que a bateria interna do rastreador foi removida. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 27

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	47
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.21 MENSAGEM ID: 28 – EVENTO CONEXÃO DA BATERIA INTERNA

Esta mensagem informa ao servidor que a bateria interna do rastreador foi conectada. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 28

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

5.22 MENSAGEM ID: 29 – DADOS DA VIAGEM

Esta mensagem envia para o servidor os dados da viagem do veículo. Esta mensagem é enviada sempre que a ignição for desligada. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Observação: Esta mensagem é gerada somente se a ignição do veículo permanecer ligada por mais de 2 minutos.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 29

Permite dados adicionais: Não

nº	Informação	Descrição
1	Timestamp do equipamento – ignição ligada	Data e hora do equipamento – momento em que a ignição foi ligada
2	Timestamp do GPS - ignição ligada	Data e hora da última posição válida do GPS – momento em que a ignição foi ligada
3	Latitude do GPS - ignição ligada	Latitude do GPS da última posição válida – momento em que a ignição foi ligada
4	Longitude do GPS - ignição	Longitude do GPS da última posição válida

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	48
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

	ligada	– momento em que a ignição foi ligada
5	Tempo ignição ligada	Tempo total, em segundos, em que o rastreador ficou com a ignição ligada
6	Quantidade de metros percorridos	Quantidade de metros percorridos medidos pelo GPS durante o período que o rastreador estava com a ignição ligada
7	Validade do GPS – ignição ligada	Se valor igual a 0, posição inválida. Se valor igual a 1, posição válida.
8	Número de satélites do GPS - ignição ligada	Quantidade de satélites
9	Quantidade de leituras válidas do GPS	Quantidade total de leituras válidas do modulo GPS
10	Quantidade de leituras inválidas do GPS	Quantidade total de leituras inválidas do modulo GPS
11	Quantidade de correções GPS efetuadas	Quantidade de correções efetuadas pelo firmware no cálculo de metros percorridos
12	Tempo inicial GPS inválido	Tempo total em que o módulo de GPS ficou sem visada, em segundos
13	Contador único da mensagem	Contador único da mensagem de estacionamento, este contador é incrementado a cada nova mensagem gerada
14	Velocidade média	Velocidade média calculada durante toda a viagem (ignição ligada) (km/h)
15	Velocidade média faixa 1	Velocidade média calculada durante toda a viagem (ignição ligada) para a faixa 1(km/h)
16	Velocidade média faixa 2	Velocidade média calculada durante toda a viagem (ignição ligada) para a faixa 2 (km/h)
17	Velocidade média faixa 3	Velocidade média calculada durante toda a viagem (ignição ligada) para a faixa 3 (km/h)
18	Quantidade de velocidades máximas	Quantidade de velocidades máximas registradas durante o período da viagem (ignição ligada) – valor permitido de 0 até 5 Este valor afeta a quantidade de

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	49
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

		velocidades máximas incluídas na mensagem, ou seja, se o valor for zero, não haverá dados de velocidades máximas na mensagem. Se o valor for igual a um, só haverá um dado de velocidade máxima e assim por diante, até o limite de 5 velocidades máximas.
19	Velocidade máxima 1	Velocidade máxima 1 registrada pelo rastreador (km/h)
20	Latitude da velocidade máxima 1	Latitude do GPS da velocidade máxima 1
21	Longitude da velocidade máxima 1	Longitude do GPS da velocidade máxima 1
22	Timestamp da velocidade máxima 1	Timestamp do GPS da velocidade máxima 1
23	Velocidade máxima 2	Velocidade máxima 2 registrada pelo rastreador (km/h)
24	Latitude da velocidade máxima 2	Latitude do GPS da velocidade máxima 2
25	Longitude da velocidade máxima 2	Longitude do GPS da velocidade máxima 2
26	Timestamp da velocidade máxima 2	Timestamp do GPS da velocidade máxima 2
27	Velocidade máxima 3	Velocidade máxima 3 registrada pelo rastreador (km/h)
28	Latitude da velocidade máxima 3	Latitude do GPS da velocidade máxima 3
29	Longitude da velocidade máxima 3	Longitude do GPS da velocidade máxima 3
30	Timestamp da velocidade máxima 3	Timestamp do GPS da velocidade máxima 3
31	Velocidade máxima 4	Velocidade máxima 4 registrada pelo rastreador (km/h)
32	Latitude da velocidade máxima 4	Latitude do GPS da velocidade máxima 4
33	Longitude da velocidade máxima 4	Longitude do GPS da velocidade máxima 4
34	Timestamp da velocidade máxima 4	Timestamp do GPS da velocidade máxima 4
35	Velocidade máxima 5	Velocidade máxima 5 registrada pelo rastreador (km/h)

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	50
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

36	Latitude da velocidade máxima 5	Latitude do GPS da velocidade máxima 5
37	Longitude da velocidade máxima 5	Longitude do GPS da velocidade máxima 5
38	Timestamp da velocidade máxima 5	Timestamp do GPS da velocidade máxima 5
39	Timestamp do equipamento – ign desligada	Data e hora do equipamento – momento em que a ignição foi desligada
40	Timestamp do GPS - ignição desligada	Data e hora da última posição válida do GPS – momento em que a ignição foi desligada
41	Latitude do GPS - ignição desligada	Latitude do GPS da última posição válida – momento em que a ignição foi desligada
42	Longitude do GPS - ignição desligada	Longitude do GPS da última posição válida – momento em que a ignição foi desligada
43	Validade do GPS – ignição desligada	Se valor igual a 0, posição inválida. Se valor igual a 1, posição válida.
44	Número de satélites do GPS – ignição desligada	Quantidade de satélites
45	Quantidade de ocorrências do excesso de velocidade	Quantidade de ocorrências do excesso de velocidade do veículo
46	Para uso futuro	Para uso futuro – valor sempre zero
47	Quantidade de ocorrências de aceleração brusca	Quantidade de ocorrências de aceleração brusca do veículo, valor medido pelo acelerômetro interno do rastreador
48	Quantidade de ocorrências de freada brusca	Quantidade de ocorrências de freada brusca do veículo, valor medido pelo acelerômetro interno do rastreador

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;38;29;21-05-2015 20:34:14;21-05-2015 20:34:14;-23.495049;-46.876404;1116;0;1;9;1116;0;0;0;13;0;0;0;0;21-05-2015 20:52:50;21-05-2015 20:52:50;-23.494831;-46.876369;1;9;0;0;0;0;FIM;

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	51
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.23 MENSAGEM ID: 30 – DADOS DO ESTACIONAMENTO

Esta mensagem envia para o servidor os dados de estacionamento do veículo. Esta mensagem é enviada sempre que a ignição for ligada. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Observação: Esta mensagem é gerada somente se a ignição do veículo permanecer desligada por mais de 2 minutos.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 30

Permite dados adicionais: Não

nº	Informação	Descrição
1	Timestamp do equipamento – ignição desligada	Data e hora do equipamento – momento em que a ignição foi desligada
2	Timestamp do GPS - ignição desligada	Data e hora da última posição válida do GPS – momento em que a ignição foi desligada
3	Latitude do GPS - ignição desligada	Latitude do GPS da última posição válida – momento em que a ignição foi desligada
4	Longitude do GPS - ignição desligada	Longitude do GPS da última posição válida – momento em que a ignição foi desligada
5	Tempo ignição desligada	Tempo total, em segundos, em que o rastreador ficou com a ignição desligada
6	Validade do GPS – ignição desligada	Se valor igual a 0, posição inválida. Se valor igual a 1, posição válida.
7	Número de satélites do GPS – ignição desligada	Quantidade de satélites
8	Contador único da mensagem	Contador único da mensagem de estacionamento, este contador é incrementado a cada nova mensagem gerada
9	Timestamp do equipamento – ignição ligada	Data e hora do equipamento – momento em que a ignição foi ligada

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	52
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

10	Timestamp do GPS - ignição ligada	Data e hora da última posição válida do GPS – momento em que a ignição foi ligada
11	Latitude do GPS - ignição ligada	Latitude do GPS da última posição válida – momento em que a ignição foi ligada
12	Longitude do GPS - ignição ligada	Longitude do GPS da última posição válida – momento em que a ignição foi ligada
13	Validade do GPS – ignição ligada	Se valor igual a 0, posição inválida. Se valor igual a 1, posição válida.
14	Número de satélites do GPS – ignição ligada	Quantidade de satélites

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;45;30;21-05-2015 20:52:50;21-05-2015 20:52:50;-23.494831;-46.876369;251;1;9;6;21-05-2015 20:57:01;21-05-2015 20:57:02;-23.494797;-46.876438;1;9;FIM;

5.24 MENSAGEM ID: 31 – DEFEITO DE HARDWARE

Esta mensagem informa ao servidor quando há algum problema interno do rastreador. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 31

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1) e após haverá a informação do tipo de defeito gerado.

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	53
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

A tabela abaixo mostra os valores possíveis para o tipo de defeito gerado.

Valor	Descrição
1	Defeito no modulo GPS
2	Modulo de GPS sem visada por mais de X tempo configurado
3	Falha ao gravar na memória flash externa
4	Falha ao gravar na área de log
5	Falha ao gravar o histograma de telemetria
6	Erro no Timestamp do GPS
7	Erro ao efetuar reset no modulo GPS

5.25 MENSAGEM ID: 34 – ALVO EXECUTADO

Esta mensagem informa ao servidor quando um alvo previamente cadastrado e habilitado foi executado corretamente. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 34

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1) e após haverá as seguintes informações:

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	54
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

nº	Informação	Descrição
1	ID alvo	Número do ID do alvo cadastrado – 1 até 16
2	Latitude alvo	Latitude do alvo
3	Longitude alvo	Longitude do alvo
4	Regra do alvo	Regra do alvo, sendo que: Se 1 – Regra bloqueia veículo no alvo Se 2 – Regra desbloqueia veículo no alvo
5	Tolerância alvo	Tolerância em metros do alvo

5.26 MENSAGEM ID: 36 – INÍCIO DO MODO SUPER SLEEP

Esta mensagem informa ao servidor o início do modo super sleep do rastreador (função rastreador móvel). Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 36

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	55
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.27 MENSAGEM ID: 37 – TRACKING EM SUPER SLEEP

Esta mensagem informa ao servidor a posição atual do veículo, quando o rastreador estiver em modo super sleep (função rastreador móvel). O modo sleep do rastreador poderá ser em modelo simples ou progressivo. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 37

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

5.28 MENSAGEM ID: 38 – BLOQUEIO PELO ANTIFURTO

Esta mensagem informa ao servidor quando ocorreu um bloqueio do veículo pela regra de antifurto. Esta mensagem só é enviada somente quando a funcionalidade antifurto estiver habilitada. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 38

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	56
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.29 MENSAGEM ID: 39 – DESBLOQUEIO PELO BOTÃO ANTIFURTO

Esta mensagem informa ao servidor quando ocorreu um desbloqueio do veículo pela regra de antifurto. Esta mensagem só é enviada somente quando a funcionalidade antifurto estiver habilitada. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 0x27

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

5.30 MENSAGEM ID: 40 – VIOLAÇÃO DO ANTIFURTO

Esta mensagem informa ao servidor quando ocorreu uma violação do antifurto, porém não houve o bloqueio do veículo. Esta mensagem só é enviada somente quando a funcionalidade antifurto estiver habilitada. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 40

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	57
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.31 MENSAGEM ID: 41 – BLOQUEIO MANOBRISTA

Esta mensagem informa ao servidor quando ocorreu um bloqueio do veículo pela regra do manobrista. Esta mensagem só é enviada somente quando a funcionalidade antifurto estiver habilitada. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 41

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

5.32 MENSAGEM ID: 42 – VIOLAÇÃO MANOBRISTA

Esta mensagem informa ao servidor quando ocorreu uma violação do manobrista, porém não houve o bloqueio do veículo. Esta mensagem só é enviada somente quando a funcionalidade antifurto estiver habilitada. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 42

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	58
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.33 MENSAGEM ID: 43 – EVENTO OPERADORA CONECTADA

Esta mensagem é enviada automaticamente para o servidor somente quando o rastreador muda de operadora de telefonia celular. Esta funcionalidade só é realizada quando o rastreador possui 2 simcards instalados. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 43

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1) e após haverá as seguintes informações:

nº	Informação	Descrição
1	Index da operadora utilizada	Número da operadora utilizada no momento Operadoras do Brasil: Valor 0 = Tim Valor 1 = Claro Valor 2 = Oi Valor 3 = Vivo Valor 4 = Amazônia Telecom Valor 5 = Br Telecom Valor 6 = Telemig Valor 7 = Sercomtel Valor 8 = Cttc Celular Operadoras da Argentina: Valor 9 = Claro Argentina Valor 10 = Movistar Argentina Valor 11 = Telecom Per Operadoras do Uruguai: Valor 12 = Claro Uruguai Valor 13 = Movistar Uruguai Valor 14 = Antel
2	Tamanho do nome operadora	Tamanho em bytes do nome da operadora de telefonia celular

	Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia
			59

3	Nome da operadora	Nome da operadora de telefonia celular em ASCII

5.34 MENSAGEM ID: 44 – EVENTO DEFEITO SENSOR DE TEMPERATURA

Esta mensagem informa ao servidor quando ocorreu um erro ao ler o sensor de temperatura externo. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 44

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

5.35 MENSAGEM ID: 45 – EVENTO MACRO

Esta mensagem envia para o servidor a macro que o operador selecionou no teclado. Esta funcionalidade só é realizada quando o teclado estiver habilitado. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 45

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1) e após haverá as seguintes informações:

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	60
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

nº	Informação	Descrição
1	Número macro	Número da macro enviada – de 0 até 23
2	Regra macro	Regra executada pelo rastreador da macro. Se o valor estiver em 1 significa regra ativada, se valor estiver em 0 significa regra desativada. Regras possíveis: Bit 0: Abre o baú e deslaca o mesmo Bit 1: Fecha o baú e laca o mesmo Bit 2: Laca a porta do motorista Bit 3: Deslaca a porta do motorista Bit 4: Laca a porta do carona Bit 5: Deslaca a porta do carona Bit 6: Laca a carreta Bit 7: Deslaca a carreta Bit 8: Faz o bloqueio do veículo Bit 9: Faz o desbloqueio do veículo Bit 10: Faz a ativação da sirene por 60 segundos Bit 11: Solicita senha para enviar macro Bit 12: Ativa modo manobrista Demais bits, sempre zerados (não utilizados)
3	Tamanho texto macro	Tamanho do texto da macro em bytes
4	Texto macro	Texto da macro em ASCII

5.36 MENSAGEM ID: 46 – EVENTO FORMULARIO

Esta mensagem envia para o servidor o formulário que o operador selecionou no teclado. Esta funcionalidade só é realizada quando o teclado estiver habilitado. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 46

Permite dados adicionais: Não

	Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia
			61

Protocolo de Comunicação

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1) e após haverá as seguintes informações:

nº	Informação	Descrição
1	Número do formulário	Número do formulário enviado – de 24 até 27 Sendo que: Número 24 significa formulário 1 Número 25 significa formulário 2 Número 26 significa formulário 3 Número 27 significa formulário 4
2	Regra formulário	Regra executada pelo rastreador do formulário. Se o valor estiver em 1 significa regra ativada, se valor estiver em 0 significa regra desativada. Regras possíveis: Bit 0: Abre o baú e deslaca o mesmo Bit 1: Fecha o baú e lacra o mesmo Bit 2: Lacra a porta do motorista Bit 3: Deslaca a porta do motorista Bit 4: Lacra a porta do carona Bit 5: Deslaca a porta do carona Bit 6: Lacra a carreta Bit 7: Deslaca a carreta Bit 8: Faz o bloqueio do veículo Bit 9: Faz o desbloqueio do veículo Bit 10: Faz a ativação da sirene por 60 segundos Bit 11: Solicita senha para enviar macro Bit 12: Ativa modo manobrista Demais bits, sempre zerados (não utilizados)
3	Tamanho texto formulário	Tamanho do texto do formulário em bytes
4	Texto formulário	Texto do formulário em ASCII

	Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia
			62

5.37 MENSAGEM ID: 47 – EVENTO EMBARCADO

Esta mensagem envia para o servidor o código do evento embarcado que foi gerado pelo rastreador e dependendo da mensagem, dados adicionais serão enviados no final da mensagem. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 47

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1) e após haverá as seguintes informações:

Valor	Descrição	Dados adicionais
1	Evento trava baú um aberto pelo teclado	Não há dados
2	Evento trava baú um fechado pelo teclado	Não há dados
3	Evento sirene ligada pelo teclado	Não há dados
4	Evento sirene desligada pelo teclado	Não há dados
5	Evento porta do motorista lacrada pelo teclado	Não há dados
6	Evento porta do motorista deslacrada pelo teclado	Não há dados
7	Evento porta do carona lacrada pelo teclado	Não há dados
8	Evento porta do carona deslacrada pelo teclado	Não há dados
9	Evento porta do baú lacrada pelo teclado	Não há dados
10	Evento porta do baú deslacrada pelo teclado	Não há dados
11	Evento carreta lacrada pelo teclado	Não há dados
12	Evento carreta deslacrada pelo teclado	Não há dados
13	Evento sistema totalmente lacrado	Não há dados
14	Evento sistema totalmente deslacrado	Não há dados
15	Evento solicita abertura de baú	Não há dados
16	Evento solicita fechamento de baú	Não há dados
17	Evento solicita desbloqueio	Não há dados
18	Evento solicita lacra porta motorista	Não há dados
19	Evento solicita deslacra porta motorista	Não há dados
20	Evento solicita lacra porta carona	Não há dados

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	63
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

21	Evento solicita deslaca porta carona	Não há dados
22	Evento solicita laca porta baú	Não há dados
23	Evento solicita deslaca porta baú	Não há dados
24	Evento solicita laca carreta	Não há dados
25	Evento solicita deslaca carreta	Não há dados
26	Evento violação botão pânico	Não há dados
27	Evento violação lacre porta motorista	Não há dados
28	Evento violação lacre porta carona	Não há dados
29	Evento violação lacre porta baú fundo	Não há dados
30	Evento violação lacre porta baú lateral	Não há dados
31	Evento violação do painel	Não há dados
32	Evento violação do teclado	Não há dados
33	Evento violação da carreta	Não há dados
34	Evento senha de coação no teclado	Não há dados
35	Evento senha geral no teclado	Não há dados
36	Evento sistema em modo liberado	Não há dados
37	Evento sistema em modo protegido	Não há dados
38	Evento solicita bloqueio	Não há dados
39	Evento sirene ligada um minuto	Não há dados
40	Evento partida suspeita	Não há dados
41	Evento solicita desbloqueio motorista	Não há dados
42	Evento veículo bloqueado teclado motorista	Não há dados
43	Evento veículo desbloqueado teclado motorista	Não há dados
44	Evento veículo bloqueado violação regras	Não há dados
45	Evento sirene ligada violação regras	Não há dados
46	Evento pisca ligada violação regras	Não há dados
47	Evento veículo bloqueado regra macro	Não há dados
48	Evento veículo desbloqueado regra macro	Não há dados
49	Evento veículo em modo viagem	Não há dados
50	Evento veículo em modo parado	Não há dados
51	Evento solicita modo viagem	Não há dados
52	Evento solicita modo parado	Não há dados
53	Evento veículo bloqueado manobra	Não há dados
54	Evento veículo desbloqueado manobra	Não há dados

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	64
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

55	Evento veículo movimento suspeito	Não há dados
56	Evento veículo bloqueado pela central	Não há dados
57	Evento veículo desbloqueado pela central	Não há dados
58	Evento veículo bloqueado silencioso pela central	Não há dados
59	Evento veículo corte antena GPS e bateria removida	Não há dados
60	Evento veículo desbloqueado movimento suspeito	Não há dados
61	Evento betoneira girando LD mecânico	Não há dados
62	Evento betoneira girando LE mecânico	Não há dados
63	Evento betoneira parada mecânico	Não há dados
64	Evento betoneira girando LD eletrônico	Não há dados
65	Evento betoneira girando LE eletrônico	Não há dados
66	Evento betoneira parada eletrônico	Não há dados
67	Evento alerta velocidade sem chuva	- Número do ID do motorista atual (em hexadecimal) Ex.: "010203040506;"
68	Evento alerta velocidade com chuva	- Número do ID do motorista atual (em hexadecimal) Ex.: "010203040506;"
69	Evento alerta velocidade máxima sem chuva	- Número do ID do motorista atual (em hexadecimal) Ex.: "010203040506;"
70	Evento alerta velocidade máxima com chuva	- Número do ID do motorista atual (em hexadecimal) Ex.: "010203040506;"
71	Evento id não cadastrado	- Número do ID do motorista atual (em hexadecimal) Ex.: "010203040506;"
72	Evento tempo em velocidade máxima alerta	- Contagem do tempo em velocidade máxima (em segundos); - Número do ID do motorista atual (em hexadecimal); <u>- Contagem dos metros percorrido</u>

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	65
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

		em velocidade máxima; Ex.: "100;010203040506;250;"
73	Evento dados sensor horímetro um	- Tempo da contagem do horímetro (em segundos) - Identificador da mensagem atual, se 0 = fim da contagem, se 1 = início da contagem e se 2 = contagem parcial (a cada 3600 segundos completados) Ex.: "0;0;" "1;241;" "2;3600;"
74	Evento dados sensor horímetro dois	- Tempo da contagem do horímetro (em segundos) - Identificador da mensagem atual, se 0 = fim da contagem, se 1 = início da contagem e se 2 = contagem parcial (a cada 3600 segundos completados) Ex.: "0;0;" "1;241;" "2;3600;"
75	Evento dados sensor horímetro três	- Tempo da contagem do horímetro (em segundos) - Identificador da mensagem atual, se 0 = fim da contagem, se 1 = início da contagem e se 2 = contagem parcial (a cada 3600 segundos completados) Ex.: "0;0;" "1;241;" "2;3600;"
76	Evento dados sensor horímetro quatro	- Tempo da contagem do horímetro (em segundos) - Identificador da mensagem atual, se 0 = fim da contagem, se 1 = início da contagem e se 2 = contagem parcial (a cada 3600

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	66
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

		segundos completados) Ex.: "0;0;" "1;241;" "2;3600;"
77	Evento dados sensor horímetro cinco	- Tempo da contagem do horímetro (em segundos) - Identificador da mensagem atual, se 0 = fim da contagem, se 1 = início da contagem e se 2 = contagem parcial (a cada 3600 segundos completados) Ex.: "0;0;" "1;241;" "2;3600;"
78	Evento dados sensor horímetro seis	- Tempo da contagem do horímetro (em segundos) - Identificador da mensagem atual, se 0 = fim da contagem, se 1 = início da contagem e se 2 = contagem parcial (a cada 3600 segundos completados) Ex.: "0;0;" "1;241;" "2;3600;"
79	Evento dados sensor horímetro rpm	- Tempo da contagem do horímetro (em segundos) - Identificador da mensagem atual, se 0 = fim da contagem, se 1 = início da contagem e se 2 = contagem parcial (a cada 3600 segundos completados) Ex.: "0;0;" "1;241;" "2;3600;"
80	Evento alerta excesso sensor rpm	- Valor da configuração de debounce para detectar o excesso

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	67
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

		de RPM - Valor da configuração do limite do valor de RPM - Número do ID de motorista atual (em hexadecimal) - Tempo total em excesso de RPM (em segundos) - Valor máximo do RPM quando em excesso Ex.: “10;3000;010203040506;20;3500;”
81	Evento veículo bloqueado movimento suspeito	Não há dados
82	Evento veículo desbloqueado movimento suspeito	Não há dados
83	Evento veículo bloqueado alvo	Não há dados
84	Evento veículo desbloqueado alvo	Não há dados
85	Evento veículo bloqueado automático	Não há dados
86	Evento veículo desbloqueado automático	Não há dados
87	Evento veículo bloqueado serial	Não há dados
88	Evento veículo desbloqueado serial	Não há dados
89	Evento veículo bloqueado id motorista	- Número do ID do motorista atual (em hexadecimal) Ex.: “010203040506;”
90	Evento veículo desbloqueado id motorista	- Número do ID do motorista atual (em hexadecimal) Ex.: “010203040506;”
91	Evento veículo bloqueado mensagem SMS	Não há dados
92	Evento veículo desbloqueado mensagem SMS	Não há dados
93	Evento alerta temperatura máxima	- Número do ID de temperatura que foi violado (em hexadecimal – últimos 3 bytes somente) - Valor da temperatura atual Ex.: “040506;10;”
94	Evento alerta temperatura mínima	- Número do ID de temperatura que foi violado (em hexadecimal – últimos 3 bytes somente)

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	68
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

		- Valor da temperatura atual Ex.: "040506;10;"
95	Evento alerta temperatura restaure	- Número do ID de temperatura que foi violado (em hexadecimal – últimos 3 bytes somente) - Valor da temperatura atual Ex.: "040506;10;"
96	Evento sensor hodômetro calibrado	Não há dados
97	Evento sensor hodômetro re-calibrado	Não há dados
98	Evento betoneira temporizadores	- Tipo do evento: 0 = inválido 1 = girando lado direito 2 = girando lado esquerdo 3 = parada 4 = carregando - Tempo total em que a betoneira ficou ativada ou desativa (em segundos) Ex.: "1;120;"
99	Evento veículo bloqueado dentro cerca	Não há dados
100	Evento veículo desbloqueado dentro cerca	Não há dados
101	Evento veículo bloqueado fora cerca	Não há dados
102	Evento veículo desbloqueado fora cerca	Não há dados
103	Evento alerta dentro cerca eletrônica	- Tipo da regra executada, se 0 = fora da cerca, se 1 = dentro da cerca - Regra executada da cerca - Número da cerca (de 0 até 63) Ex.: "1;1;0;"
104	Evento alerta fora cerca eletrônica	- Tipo da regra executada, se 0 = fora da cerca, se 1 = dentro da cerca - Regra executada da cerca

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	69
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

		- Número da cerca (de 0 até 63) Ex.: "1;1;0;"
105	Evento id carreta conectado	- Número do ID de carreta (em hexadecimal) Ex.: "010203040506;"
106	Evento id carreta desconectado	- Número do ID de carreta (em hexadecimal) Ex.: "010203040506;"
107	Evento trava baú dois aberto pelo teclado	Não há dados
108	Evento trava baú dois fechado pelo teclado	Não há dados
109	Evento trava baú três aberto pelo teclado	Não há dados
110	Evento trava baú três fechado pelo teclado	Não há dados
111	Evento trava baú um aberto pela central	Não há dados
112	Evento trava baú um fechado pela central	Não há dados
113	Evento trava baú dois aberto pela central	Não há dados
114	Evento trava baú dois fechado pela central	Não há dados
115	Evento trava baú três aberto pela central	Não há dados
116	Evento trava baú três fechado pela central	Não há dados
117	Evento veículo bloqueado sensor	Não há dados
118	Evento dentro alvo betoneira	Não há dados
119	Evento fora alvo betoneira	Não há dados
120	Evento veículo bloqueado alvo volátil	Não há dados
121	Evento veículo mensagem alvo volátil	Não há dados
122	Evento betoneira chegou cliente	- Número do ponto do cliente cadastrado no rastreador (de 1 até 50) Ex.: "5;"
123	Evento betoneira saiu cliente	Não há dados
124	Evento veículo bloqueado lacre betoneira	Não há dados
125	Evento veículo mensagem lacre betoneira	Não há dados
126	Evento apaga todos os ids motorista	Não há dados
127	Evento apaga todos os ids carretas	Não há dados

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	70
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

128	Evento veículo bloqueado regra jammer	Não há dados
129	Evento dentro ponto controle	Não há dados
130	Evento fora ponto controle	Não há dados
131	Evento veículo bloqueado perda satélite	Não há dados
132	Evento debug betoneira lado direito	- Valor do contador de leitura dos sensores (em milissegundos) Ex.: "1000;"
133	Evento debug betoneira lado esquerdo	- Valor do contador de leitura dos sensores (em milissegundos) Ex.: "1000;"
134	Evento veículo bloqueado pela central satélite	Não há dados
135	Evento veículo desbloqueado pela central satélite	Não há dados
136	Evento veículo parado Agroterenas	- Código digitado - Tempo total Ex.: "2510;1000;"
137	Evento acelerômetro freada brusca	- Número do ID do motorista atual (em hexadecimal) - Valor da aceleração - Número do eixo (x=0, y=1, z=2) Ex.: "010203040506;1;0;"
138	Evento acelerômetro aceleração brusca	- Número do ID do motorista atual (em hexadecimal) - Valor da aceleração - Número do eixo (x=0, y=1, z=2) Ex.: "010203040506;2;1;"
139	Evento tempo total sensor embreagem acionado	- Tempo total do sensor acionado (em segundos) - Número do ID do motorista atual (em hexadecimal) Ex.: "20;010203040506;"
140	Evento tempo total em banguela	- Tempo total do sensor acionado

	Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia
			71

Protocolo de Comunicação

		(em segundos) - Número do ID do motorista atual (em hexadecimal) Ex.: "20;010203040506;"
141	Evento alerta velocidade dentro ponto controle	Não há dados
142	Evento alerta velocidade fora ponto controle	Não há dados
143	Evento betoneira dados percurso fora alvo	- Tempo total (em segundos) - Total metros percorridos Ex.: "1000;2500;"
144	Evento betoneira dados percurso dentro alvo	- Tempo total (em segundos) - Total metros percorridos Ex.: "1000;2500;"
145	Evento betoneira dados percurso fora alvo volátil	- Tempo total (em segundos) - Total metros percorridos Ex.: "1000;2500;"
146	Evento betoneira dados percurso dentro alvo volátil	- Tempo total (em segundos) - Total metros percorridos Ex.: "1000;2500;"
147	Evento betoneira dentro alvo abastecimento	Não há dados
148	Evento betoneira fora alvo abastecimento	- Tempo total que ficou dentro do alvo (em segundos) Ex.: "10000;"
149	Evento veículo desbloqueado regra jammer	Não há dados
150	Evento sensor maquina em nível zero	Não há dados
151	Evento sensor maquina em nível um	Não há dados
152	Evento sensor maquina pulsando	Não há dados
153	Evento abastecimento não autorizado diesel	Não há dados
154	Evento abastecimento não autorizado diesel total	- Total de litros (deve ser dividido por 1000) Ex.:

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	72
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

		"10000;"
155	Evento betoneira girando carregando	Não há dados
156	Evento graneleiro aberto	Não há dados
157	Evento graneleiro fechado	Não há dados
158	Evento antena GPS externa em curto	Não há dados
159	Evento antena GPS externa normal	Não há dados
160	Evento vibração acelerômetro violado	- Número do eixo (x=0, y=1, z=2) - Valor do limite máximo em G - Valor atual do eixo em G Ex.: "0;0.45;0.55;"
161	Evento vibração acelerômetro restaure	- Valor atual do eixo X em G - Valor atual do eixo Y em G - Valor atual do eixo Z em G Ex.: "0;0.01;0.02;0.01;"
162	Evento sensor umidade normal	Não há dados
163	Evento sensor umidade máxima	Não há dados
164	Evento sensor umidade mínima	Não há dados
165	Evento sensor base violado	Não há dados
166	Evento sensor base restaurado	Não há dados
167	Evento monitor sensor base violado	Não há dados
168	Evento monitor sensor umidade violado	Não há dados
169	Evento monitor sensor temperatura violado	Não há dados
170	Evento monitor vibração violado	Não há dados
171	Evento monitor velocidade violado	Não há dados
172	Evento monitor desbloqueado senha	Não há dados
173	Evento betoneira botão descarregamento	Não há dados
174	Evento perda medidor Omnicomm	Não há dados
175	Evento roubo combustível medidor Omnicomm	- Valor atual do tanque (em litros) - Valor anterior do tanque (em litros) Ex.: "10.5;5.12;"
176	Evento abastecimento combustível medidor	- Valor atual do tanque (em litros)

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	73
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

	Omnicommm	- Valor anterior do tanque (em litros) Ex.: "350.0;50.12;"
177	Evento conexão medidor Omnicomm	Não há dados
178	Evento contagem tempo id carreta	- Identificador, se 1=início da contagem, se 2=contagem ID conectado, se 3=contagem ID desconectado - Número do ID de carreta atual (em hexadecimal) - Tempo da contagem (em segundos) Ex.: "1;010203040506;0;"
179	Evento sensor an5 acima do limite	- Valor atual do sensor (em volts) - Valor configurado (em volts) Ex.: "5.20;4.00;"
180	Evento sensor an5 abaixo do limite	- Valor atual do sensor (em volts) - Valor configurado (em volts) Ex.: "5.20;4.00;"
181	Evento inclinômetro eixo x	- Valor atual - Valor configurado Ex.: "125;50;"
182	Evento inclinômetro eixo y	- Valor atual - Valor configurado Ex.: "125;50;"
183	Evento inclinômetro eixo z	- Valor atual - Valor configurado Ex.: "125;50;"
184	Evento uso senha configuração rastreador	Não há dados
185	Evento diesel abastecimento acima máximo	- Total de litros abastecidos

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	74
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

		- Valor do limite máximo configurado Ex.: "1000;500;"
186	Evento diesel abastecimento abaixo mínimo	- Total de litros abastecidos - Valor do limite mínimo configurado Ex.: "250;500;"
187	Evento diesel tanque abaixo mínimo	- Total de litros do tanque - Valor do limite mínimo configurado Ex.: "250;500;"
188	Evento câmera serial violação	Não há dados
189	Evento câmera serial restaure	Não há dados
190	Evento impressora serial violação	Não há dados
191	Evento impressora serial restaure	Não há dados
192	Evento balança serial violação	Não há dados
193	Evento balança serial restaure	Não há dados
194	Evento id motorista balança	Evento não enviado
195	Evento modulo RF sem comunicação	Evento não enviado
196	Evento tamper violação	Não há dados
197	Evento tamper restaure	Não há dados
198	Evento violação transitório acelerômetro	Não há dados
199	Evento bateria interna baixa	Não há dados
200	Evento velocidade máxima dentro cerca eletrônica	- Valor da velocidade máxima dentro da cerca (em Km/h – de 0 até 255) Ex.: "125;"
201	Evento veículo bloqueado regra horário	Não há dados
202	Evento veículo desbloqueado regra horário	Não há dados
203	Evento betoneira descarregamento rpm	Não há dados
204	Evento modulo RF motivo ativação embarcada	Evento não enviado
205	Evento perda sensor TPMS	Não há dados

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	75
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

206	Evento perda sensor pressão externo	Não há dados
207	Evento sensor pressão externo mínimo	- Valor da pressão atual - Valor da pressão configurada Ex.: "10.2;5.5;"
208	Evento sensor pressão externo máximo	- Valor da pressão atual - Valor da pressão configurada Ex.: "10.2;5.5;"
209	Evento modulo RF motivo desativação embarcada	Evento não enviado
210	Evento monitor bateria interna ativo	Não há dados
211	Evento veículo bloqueado regra velocidade	Não há dados
212	Evento veículo desbloqueado regra velocidade	Não há dados
213	Leitor analógico externo conectado	Não há dados
214	Leitor analógico externo desconectado	Não há dados
215	Não usado	
216	Não usado	
217	Não usado	
218	Evento de erro na fonte de alimentação (válido somente para um modelo de rastreador)	Não há dados
219 A 255	Não usado	

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	76
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.38 MENSAGEM ID: 48 – EVENTO ERRO DE SENHA

Esta mensagem é gerada automática pelo rastreador quando o operador digita uma senha incorreta no teclado. Esta funcionalidade só é realizada quando o teclado estiver habilitado. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 48

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1) e após haverá as seguintes informações:

Valor	Descrição
2	Senha para abrir ou fechar baú
3	Senha para bloqueio ou desbloqueio
4	Senha para lacre ou deslacre porta motorista
5	Senha para lacre ou deslacre porta carona
6	Senha para lacre ou deslacre porta baú
7	Senha para lacre ou deslacre carreta
8	Senha para envio de macro (quando habilitado a solicitação da senha)
9	Senha para colocar em modo viagem ou parado

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	77
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.39 MENSAGEM ID: 51 – EVENTO PERDA DE TECLADO

Esta mensagem informa ao servidor quando ocorreu uma perda do teclado, desconexão. Esta mensagem só é enviada somente quando a funcionalidade teclado externo estiver habilitada. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 51

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1)

5.40 MENSAGEM ID: 55 – EVENTO ID DE MOTORISTA

Esta mensagem informa ao servidor que o rastreador fez a leitura com sucesso de algum ID de motorista da sua lista cadastrada na memória interna. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 55

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1) e após haverá as seguintes informações:

nº	Informação	Descrição
1	Número serial único do ID	Número serial único do iButton Formato MSB - LSB Exemplo: 00-00-12-E1-1C-33

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	78
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

2	Regra do ID	Regra que foi cadastrada para o ID Sendo que: Bit 0 – Se 1, indica que o rastreador vai bloquear o veículo somente quando ignição estiver desligada Bit 1 – Se 1, indica que o rastreador vai desbloquear o veículo somente quando ignição estiver ligada Bit 2 – Se 1, indica que o rastreador vai enviar para o servidor uma mensagem com os dados do ID (mensagem ID: 0x37 – removida das versões V3.14 ou superior, rastreador sempre envia a mensagem) Bit 3 – Se 1, indica que o rastreador vai colocar o veículo em modo viagem Bit 4 – Se 1, indica que o rastreador vai colocar o veículo em modo parado Bit 5 – Se 1, indica que o rastreador vai liberar o graneleiro
---	-------------	--

5.41 MENSAGEM ID: 59 – EVENTO MOTOR OCIOSO

Esta mensagem envia os dados do motor ocioso. Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 59

Permite dados adicionais: Não

Payload desta mensagem é igual ao payload da mensagem de tracking (ID: 1) e após haverá as seguintes informações:

	Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia
			79

nº	Informação	Descrição
1	Tempo total de motor ocioso	Tempo total em que o motor ficou ocioso conforme a regra configurada no rastreador. Valor em segundos Exemplo: 300;
2	Número do ID de motorista	Número do último ID de motorista lido e reconhecido. (em hexadecimal) Exemplo: 010203040506;

5.42 MENSAGEM ID: 61 – TESTE DE NÚMERO DE IP

Esta mensagem é gerada automaticamente pelo rastreador para teste de comunicação do novo número de IP do servidor obtido através de atualização via DNS. Esta mensagem não possui nenhum conteúdo em seu payload, somente header. E o servidor deverá responder somente ACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 0x3D

Permite dados adicionais: Não

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	80
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.43 MENSAGEM ID: 63 – RESPOSTA ID DE MOTORISTA CADASTRADO

Esta mensagem envia para o servidor os dados do ID de motorista que foi solicitado pela mensagem do servidor (ID 186). Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 63

nº	Informação	Descrição
1	Número do ID	Número da posição atual do ID na memória do rastreador, de 1 até 1024
2	Quantidade total de Ids	Quantidade total de ID's cadastrados na memória do rastreador.
3	Código do ID	Código do ID (em hexadecimal)
4	Regra do ID	Regra do ID (em hexadecimal) Sendo que: Bit 0 = se 1, indica que é para bloquear Bit 1 = se 1, indica que é para desbloquear Bit 2 = não usado Bit 3 = se 1, coloca em modo viagem Bit 4 = se 1, coloca em modo parado Bit 5 = se 1, habilita o graneleiro Demais bits, não usados

5.44 MENSAGEM ID: 65 – RESPOSTA ID DE CARRETA CADASTRADO

Esta mensagem envia para o servidor os dados do ID de carreta que foi solicitado pela mensagem do servidor (ID 188). Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 63

nº	Informação	Descrição
1	Número do ID	Número da posição atual do ID na memória do rastreador, de 1 até 128
2	Quantidade total de Ids	Quantidade total de ID's cadastrados na memória do rastreador.
3	Código do ID	Código do ID (em hexadecimal)
4	Regra do ID	Regra do ID (em hexadecimal) Sendo que: Bit 0 = se 1, habilita a contagem do tempo do ID de carreta conectada. Demais bits, não usados

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	82
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

5.45 MENSAGEM ID: 69 – RESPOSTA ID DE SLEEP CADASTRADO

Esta mensagem envia para o servidor os dados do ID de sleep que foi solicitado pela mensagem do servidor (ID 192). Para esta mensagem o servidor deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 63

nº	Informação	Descrição
1	Número do ID	Número da posição atual do ID na memória do rastreador, de 1 até 32
2	Quantidade total de Ids	Quantidade total de ID's cadastrados na memória do rastreador.
3	Código do ID	Código do ID (em hexadecimal)
4	Regra do ID	Regra do ID (em hexadecimal) Não há regras

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	83
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

6 DESCRIÇÃO DAS MENSAGENS DO SERVIDOR

6.1 MENSAGEM ID: 129 – ALTERAÇÃO NÚMERO IP E PORTA

Esta mensagem altera o número IP e porta de comunicação do rastreador para servidor. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 129

nº	Informação	Descrição
1	Número identificação	Número de identificação, valor de 1 a 4
2	Número IP	Número IP novo de comunicação – sendo MSB – LSB Separado com '.' (ponto)
3	Número porta	Número da porta nova de comunicação – valor de 1 a 65535

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;129;1;172.213.205.62;6501;FIM;

6.2 MENSAGEM ID: 130 – ALTERAÇÃO APN

Esta mensagem altera a APN configurável do simcard 1 ou 2 do rastreador. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 130

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	84
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

nº	Informação	Descrição
1	Número do simcard a ser alterado	Se valor = 1, simcard 1. Se valor = 2, simcard 2.
2	Tamanho da APN	Tamanho da APN em byte - limite máximo de 23 bytes
3	Tamanho do usuário da APN	Tamanho do usuário da APN em byte - limite máximo de 15 bytes
4	Tamanho da senha da APN	Tamanho da senha da APN em byte - limite máximo de 15 bytes
5	Nome da APN	Nome da APN em ASCII byte - limite máximo de 23 bytes
6	Usuário da APN	Nome do usuário da APN em ASCII byte - limite máximo de 15 bytes
7	Senha da APN	Nome da senha da APN em ASCII byte - limite máximo de 15 bytes

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;129;1;16;4;4;abcd.vivo.com.br;vivo;vivo;FIM;

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	85
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

6.3 MENSAGEM ID: 133 – TIMESTAMP

Esta mensagem é a resposta do servidor para a mensagem de solicitação do rastreador, ID 8 da mensagem de solicitação. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 133

nº	Informação	Descrição
1	Timestamp	Valor do Timestamp atual do servidor – GMT (em decimal)

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;133;1441047080;FIM;

1441047080 = segunda-feira, 31 de agosto de 2015, 18:51:20 (GMT)

6.4 MENSAGEM ID: 134 – ACK DO RASTREADOR PARA O SERVIDOR

Esta mensagem é gerada somente pelo rastreador para o servidor, ela indica ao servidor que a mensagem enviada por ele está correta. Deverá conter as mesmas informações enviadas no header pelo servidor, ou seja, número de sequência, número serial, versão de hardware e versão de firmware.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 134

Esta mensagem não possui payload, somente header

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	86
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

6.5 MENSAGEM ID: 136 – INFORMAÇÕES PARAMETROS

Esta mensagem solicita ao rastreador as informações dos parâmetros de configuração. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK e em seguida irá enviar a mensagem ID 11.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 136

Esta mensagem não possui payload, somente header

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;136;FIM;

6.6 MENSAGEM ID: 137 – INFORMAÇÕES DO MODEM E SIMCARD

Esta mensagem solicita ao rastreador as informações do número serial do modem e número dos simcards instalados. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK e em seguida irá enviar a mensagem ID 12.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 137

Esta mensagem não possui payload, somente header

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;137;FIM;

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	87
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

6.7 MENSAGEM ID: 142 – RESPOSTA POSICAO RASTREADOR

Esta mensagem solicita ao rastreador o envio da sua posição atual, solicitação de posição avulsa. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK e em seguida irá enviar a mensagem ID 13.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 142

Esta mensagem não possui payload, somente header

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;142;FIM;

6.8 MENSAGEM ID: 143 – BLOQUEIO

Esta mensagem solicita ao rastreador a ativação da saída de bloqueio. O rastreador também irá ligar a sirene e o pisca-alerta. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 143

Esta mensagem não possui payload, somente header

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;143;FIM;

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	88
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

6.9 MENSAGEM ID: 144 – DESBLOQUEIO

Esta mensagem solicita ao rastreador a desativação da saída de bloqueio. O rastreador também irá desligar a sirene e o pisca-alerta. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 144

Esta mensagem não possui payload, somente header

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;144;FIM;

6.10 MENSAGEM ID: 145 – CONFIGURAÇÃO DOS SENSORES

Esta mensagem altera a configuração dos sensores do rastreador. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 145

nº	Informação	Descrição
1	Tipo do sensor 1	Configuração do tipo do sensor: Se 1 – Tipo habilitado Se 2 – Tipo botão de pânico Se 3 – Tipo botão antifurto Se 4 – Tipo painel Se 5 – Tipo teclado Se 6 – Tipo porta motorista Se 7 – Tipo porta carona Se 8 – Tipo carreta Se 9 – Tipo porta baú

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	89
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

		Se 10 – Tipo porta baú lateral Se 11 – Tipo quinta roda Se 12 – Tipo caixa falsa Se 13 – Tipo portas cabine Se 14 – Tipo velocidade alarme Se 15 – Tipo bateria monitorada Se 16 – Tipo rastreador carreta Se 17 – Tipo acoplamento móvel Se 18 – Tipo sensor configurável 1 Se 19 – Tipo sensor configurável 2 Se 20 – Tipo sensor configurável 3 Se 21 – Tipo sensor configurável 4 Se 22 – Tipo sensor configurável 5 Se 23 – Tipo sensor configurável 6 Se 24 – Tipo sensor configurável 7 Se 25 – Tipo sensor configurável 8 Se 26 – Tipo ar condicionado Se 27 – Tipo plataforma Se 28 – Tipo betoneira LD mecânica Se 29 – Tipo betoneira LE mecânica Se 30 – Tipo betoneira LD eletrônica Se 31 – Tipo betoneira LE eletrônica Se 32 – Tipo sensor chuva Se 33 – Tipo sensor embreagem Se 34 – Tipo sensor freio estacionamento Se 35 – Tipo sensor farol baixo Se 36 – Tipo sensor farol alto Se 37 – Tipo sensor lanterna Se 38 – Tipo alerta de velocidade chuva Se 39 – Tipo sensor horímetro Se 40 – Tipo sensor saturação filtro ar Se 41 – Tipo sensor saturação filtro hd Se 42 – Tipo sensor pressão óleo motor Se 43 – Tipo botão controle de diesel Se 44 – Tipo botão entregue Se 45 – Tipo botão em transito Se 46 – Tipo botão parado Se 47 – Tipo botão aguardando cliente Se 48 – Tipo sensor catraca LD Se 49 – Tipo sensor catraca LE Se 50 – Tipo sensor catraca sensor luz Se 51 – Tipo sensor base estabilizadora Se 52 – Tipo sensor betoneira descarregando Se 53 – Tipo sensor passageiro Se 54 – Tipo sensor modo avião Se 55 – Tipo sensor tamper Se 56 – Tipo sensor horímetro led 1 Se 57 – Tipo sensor horímetro led 2 Se 58 – Tipo sensor horímetro led 3 Se 59 – Tipo sensor horímetro led 4 Se 60 – Tipo sensor betoneira único
--	--	--

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	90
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

		Se 61 – Tipo sensor analógico (necessita alteração de hardware para o funcionamento) Se 62 – Tipo sensor freio motor Se 255 – Não altera a configuração do sensor
2	Polaridade do sensor 1	Se valor igual a: 0 = polaridade em nível baixo 1 = polaridade em nível flutuante 2 = polaridade em nível alto
3	Tempo de debounce do sensor 1	Valor do debounce do sensor dado em 1/10ms, ou seja, para o valor de debounce de 1 segundo, o valor deverá ser: 100. (valor de 1 até 65535)
4	Tipo do sensor 2	Parâmetros seguem o mesmo formato do sensor 1.
5	Polaridade do sensor 2	
6	Tempo de debounce do sensor 2	
7	Tipo do sensor 3	
8	Polaridade do sensor 3	
9	Tempo de debounce do sensor 3	
10	Tipo do sensor 4	
11	Polaridade do sensor 4	
12	Tempo de debounce do sensor 4	
13	Tipo do sensor 5	
14	Polaridade do sensor 5	
15	Tempo de debounce do sensor 5	

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;145;2;1;100;6;1;200;7;1;200;8;1;600;9;1;600;FIM;

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	91
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

6.11 MENSAGEM ID: 149 – NACK DO RASTREADOR PARA O SERVIDOR

Esta mensagem é gerada somente pelo rastreador para o servidor, ela indica ao servidor que a mensagem enviada por ele não foi interpretada corretamente ou está errada. Deverá conter as mesmas informações enviadas no header pelo servidor, ou seja, número de sequência, número serial, versão de hardware e versão de firmware.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 149

Esta mensagem não possui payload, somente header

6.12 MENSAGEM ID: 152 – RESET DO RASTREADOR

Esta mensagem força um reset do rastreador. Assim que o rastreador recebe esta mensagem, dentro de 30 segundos o mesmo fará um reset. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 152

Esta mensagem não possui payload, somente header

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;152;FIM;

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	92
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

6.13 MENSAGEM ID: 157 – LIMPA LOG RASTREADOR

Esta mensagem faz com que o rastreador apague todo o log de mensagens, se houver. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 157

Esta mensagem não possui payload, somente header

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;157;FIM;

6.14 MENSAGEM ID: 160 – APAGA ALVO

Esta mensagem solicita ao rastreador o apagamento do alvo. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 160

nº	Informação	Descrição
1	ID do alvo	ID do alvo a ser apagado – 1 a 16

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;160;1;FIM;

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	93
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

6.15 MENSAGEM ID: 161 – CONFIGURA ALVO

Esta mensagem altera os parâmetros de um alvo específico do rastreador. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 161

nº	Informação	Descrição
1	ID alvo	Número do ID do alvo a ser cadastrado – 1 até 16
2	Latitude alvo	Latitude do alvo Formato ponto flutuante
3	Longitude alvo	Longitude do alvo Formato ponto flutuante
4	Regra do alvo	Regra do alvo, sendo que: Se 1 – Regra bloqueia veículo no alvo Se 2 – Regra desbloqueia veículo no alvo
5	Tolerância alvo	Tolerância em metros do alvo De 1 até 65535 metros

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;160;1;-23.123456;-46.123456;2;500;FIM;

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	94
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

6.16 MENSAGEM ID: 164 – CONFIGURA ANTI-FURTO

Esta mensagem altera os parâmetros de configuração do modo antifurto do rastreador. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 164

nº	Informação	Descrição
1	Ativa o modo antifurto	Ativa ou desativa o modo antifurto Se 1 – desativa o antifurto Se 2 – ativa o antifurto
2	Tempo de ativação do modo manobrista	Tempo em segundos para a ativação do modo manobrista (de 5 até 255)
3	Contagem de ignição ligada em modo manobrista	Contagem máxima de ignições ligadas/desligadas para o modo manobrista (de 1 até 255)
4	Tempo de debounce da ignição ligada	Tempo em segundos de debounce da ignição ligada para desligada (de 0 até 60)
5	Modo de violação do antifurto	Modo de violação do antifurto Se 0 – violação do antifurto não gera nenhum evento no rastreador Se 1 – violação do antifurto gera uma mensagem para o servidor e bloqueio do veículo e liga a sirene Se 2 – violação do antifurto gera uma mensagem para o servidor, mas não gera bloqueio do veículo e não liga a sirene
6	Tempo violação do antifurto	Tempo em segundos de violação do antifurto

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	95
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

		(de 30 até 65535)
7	Tempo máximo em modo manobrista	Tempo em segundos máximo para o modo manobrista (de 300 até 65535)
8	Tempo de ativação mínima do botão antifurto	Tempo em segundos de ativação mínima do botão antifurto para fazer o desbloqueio do veículo (de 3 até 65535)

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;164;2;5;5;3;1;240;900;60;FIM;

6.17 MENSAGEM ID: 170 – CONFIGURAÇÃO DOS ATUADORES

Esta mensagem altera a configuração dos atuadores do rastreador, bloqueador, sirene, pisca-alerta e trava de baú. Observação: para configurar a função de cada saída do rastreador é necessário enviar a mensagem de alteração de parâmetros (ID 177) e o SubId 37 - Configuração dos tipos dos atuadores do rastreador. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 170

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	96
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

nº	Informação	Descrição
1	Tipo do atuador para configuração	Se: 1 – Atuador sirene 2 – Atuador pisca-alerta 3 – Atuador trava baú um 4 – Atuador trava baú dois 5 – Atuador trava baú três 6 – Atuador bloqueador

Para o atuador sirene:

nº	Informação	Descrição
2	Polaridade do atuador	Se 0 = ativação da sirene em terra (GND) Se 1 = ativação da sirene em flutuante
3	Tempo de retardo	Tempo de retardo para ligar a sirene De 0 até 255 segundos
4	Tempo de ativação	Tempo de ativação da sirene (ligada) De 0 até 255 segundos
5	Tempo de repouso	Tempo de desativação da sirene (desligada) De 0 até 255 segundos
6	Número de repetições	Número de repetições do ciclo ligar-desligar De 0 até 255 segundos Sendo que 255 = sempre

Para o atuador pisca-alerta:

nº	Informação	Descrição
2	Polaridade do atuador	Se 0 = ativação do pisca alerta em terra (GND) Se 1 = ativação do pisca alerta em flutuante
3	Tempo de retardo	Tempo de retardo para ligar o pisca alerta De 0 até 255 segundos
4	Tempo de ativação	Tempo de ativação do pisca alerta (ligado) De 0 até 255 segundos

	Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia
			97

5	Tempo de repouso	Tempo de desativação do pisca alerta (desligada) De 0 até 255 segundos
6	Número de repetições	Número de repetições do ciclo ligar-desligar De 0 até 255 segundos Sendo que 255 = sempre

Para o atuador trava de baú um, dois e três:

nº	Informação	Descrição
2	Configuração do tipo de trava de baú	Se 0 = trava desabilitada Se 1 = trava tipo solenoide Se 2 = trava tipo motorizada
3	Fechamento automático da trava de baú	Se 0 = fechamento automático da trava desabilitado Se 1 = fechamento automático da trava habilitado Válido somente para trava tipo motorizada
4	Tempo de retardo	Tempo de retardo para ligar a trava De 0 até 255 segundos Válido somente para trava tipo solenoide
5	Tempo de ativação	Tempo de ativação da trava De 0 até 255 segundos Válido somente para trava tipo solenoide

	Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia
			98

Para o atuador bloqueador:

nº	Informação	Descrição
2	Polaridade do atuador	Se 0 = bloqueado saída em terra / desbloqueado saída flutuante Se 1 = bloqueado saída flutuante / desbloqueado saída em terra Se 2 = bloqueado saída em terra / desbloqueado e em sleep saída flutuante Se 3 = bloqueador saída temporizada
3	Tempo de retardo	Tempo de retardo para ligar o bloqueador De 0 até 255 segundos Válido somente para o tipo bloqueador saída temporizada
4	Tempo de ativação	Tempo de ativação do bloqueador (ligado) De 0 até 255 segundos Válido somente para o tipo bloqueador saída temporizada
5	Tempo de repouso	Tempo de desativação do bloqueador (desligado) De 0 até 255 segundos Válido somente para o tipo bloqueador saída temporizada
6	Número de repetições	Número de repetições do ciclo ligar-desligar De 0 até 255 segundos Sendo que 255 = sempre Válido somente para o tipo bloqueador saída temporizada
7	Fator de incremento	Incrementa o valor de tempo de ativação e repouso em cada ciclo executado De 0 até 255 segundos

	Válido somente para o tipo bloqueador saída temporizada
--	---

Exemplo:

Para configurar a sirene:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;170;1;0;10;20;20;255;FIM;

Para configurar o bloqueador:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;170;6;3;10;10;10;20;0;FIM;

6.18 MENSAGEM ID: 174 – BLOQUEIO SILENCIOSO

Esta mensagem solicita ao rastreador a ativação da saída de bloqueio. O rastreador não irá ligar a sirene e o pisca-alerta – somente a saída de bloqueio será ativada. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 174

Esta mensagem não possui payload, somente header

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;174;FIM;

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	100
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

6.19 MENSAGEM ID: 177 – ALTERAÇÃO PARÂMETRO

Essa mensagem configura um determinado parâmetro do rastreador. A tabela abaixo possui todos os parâmetros possíveis para a configuração e seu formato. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 177

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;177;..dados..;FIM;

No campo “dados” deve conter a informação para alterar o parâmetro: “subId;parâmetros;”

Sub-Id	Descrição	Formato	Detalhamento
1	Não usado	-	
2	Não usado	-	
3	Operadora a ser utilizada para o simcard 1	“3;número operadora;”	Em vermelho, número das operadoras: Operadoras do Brasil: Valor 0 = Tim Valor 1 = Claro Valor 2 = Oi Valor 3 = Vivo Valor 4 = Amazônia Telecom Valor 5 = Br Telecom Valor 6 = Telemig Valor 7 = Sercomtel Valor 8 = Cttc Celular
4	APN a ser utilizada para o simcard 1	“4;0;” ou	Em vermelho, se valor = 0, usar a apn padrão. Se valor = 1, usar a apn

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	101
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

		"4;1;"	configurável primeiro e depois a apn padrão (se não conseguir conexão).
5	Intervalo para envio da mensagem de sem GPS válido	"5;1000;"	Em vermelho, intervalo para o envio da mensagem. Valor em segundos, de 1200 até 65535.
6	Tempo máximo para esperar o GPS ficar válido durante o sleep do rastreador	"6;600;"	Em vermelho, valor em segundos, de 120 até 65535.
7	Tempo para início do modo sleep do rastreador, válido para os modos sleep simples, progressivo ou super sleep	"7;900;"	Em vermelho, valor em segundos, de 60 até 65535.
8	Intervalo para o envio da mensagem de tracking quando ignição ligada e desligada	"8;60;120;"	Em vermelho, define o intervalo quando ignição ligada. Em verde, quando ignição desligada. Valores em segundos, de 10 até 65535.
9	Intervalo para o envio da mensagem de tracking em sleep, para o modo simples	"9;900;"	Valor em segundos, de 60 até 65535. Atenção: se essa configuração for menor que 120 (2 minutos) e o tipo do modo sleep for simples, o rastreador nunca irá entrar em modo sleep.
10	Tempo de duração do modo violação do rastreador	"10;900;"	Valor em segundos, de 300 até 65535.
11	Não usado	-	

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	102
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

12	Configuração do modo super sleep	"12;165;900;900;"	Em vermelho, valor 165 habilita o modo super sleep, valor 0 desabilita. Em verde, intervalo para o envio da mensagem de tracking em sleep, quando não detectado movimento. Em azul, intervalo para o envio da mensagem de tracking em sleep, quando detectado movimento (deve ser habilitado a configuração do acelerômetro). Valores em segundos, de 60 até 65535.
13	Configuração dos tempos de duração do modo sleep progressivo	"13;165;900;900;900;900;900;900;"	Em vermelho, duração da primeira fase do modo sleep. Em verde, duração da segunda fase do modo sleep. Em azul, duração da terceira fase do modo sleep. Em cinza, intervalo de envio da mensagem de tracking em sleep durante a primeira fase do modo sleep. Em laranja, intervalo de envio da mensagem de tracking em sleep durante a segunda fase do modo sleep. Em roxo, intervalo de envio da mensagem de tracking em sleep durante a terceira fase do modo sleep.

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	103
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

			Em vermelho escuro, intervalo de envio da mensagem de tracking em sleep durante a última fase do modo sleep. Valores em segundos, de 1 até 65535.
14	Não usado	-	
15	Não usado	-	
16	Não usado	-	
17	Não usado	-	
18	Não usado	-	
19	Não usado	-	
20	Configuração do bloqueador	"20;3;5;5;5;1;0;"	Em vermelho, polaridade do atuador: Se valor 0 = Bloqueado saída em terra / Desbloqueado saída flutuante Se valor 1 = Bloqueado saída flutuante / Desbloqueado saída em terra Se valor 2 = Bloqueado saída em terra / Desbloqueado e em sleep saída flutuante Se valor 3 = Bloqueador saída temporizada Em verde, tempo retardo inicial. Em segundos, de 0 até 255.

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	104
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

			Em azul, tempo de ativação. Em segundos, de 0 até 255. Em cinza, tempo de repouso. Em segundos, de 0 até 255. Em laranja, número de repetições. De 0 até 255, sendo que 255 = sempre. Em roxo, fator de incremento. Em segundos, de 0 até 255.
21	Não usado	-	
22	Não usado	-	
23	Configuração do tipo do modo sleep - simples ou progressivo	"23;1;"	Em vermelho, configuração do tipo de modo sleep. Se 1 = modo sleep progressivo. Se 0 = modo sleep simples.
24	Não usado	-	
25	Configuração do acelerômetro	"25;7;10;30;15;1;"	Em vermelho, configuração da função do acelerômetro, se: Bit 0 em 1 = detectar movimento em modo super sleep. Bit 1 em 1 = detectar movimento suspeito quando em modo sleep.

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	105
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

			Bit 2 em 1 = detectar ignição por movimento do acelerômetro. Em verde, tempo de debounce para detectar movimento (valor de 1 até 255 segundos). Em azul, tempo de debounce para detectar parado (valor de 1 até 255 segundos). Em cinza, valor do filtro de ruído do acelerômetro (valor de 1 até 255). Em laranja, regras para o movimento suspeito: Se bit 0 em 1 = bloquear veículo. Se bit 1 em 1 = ligar a sirene. Se bit 2 em 1 = ligar o pisca alerta. Se bit 3 em 1 = enviar mensagem para o servidor.
26	Configuração do sensor de pulsos	"26;1;1,"	Em vermelho, tipo do sensor de pulsos 1. Em verde, tipo do sensor de pulsos 2 (para rastreadores que possuem o segundo sensor de pulsos). Se valor: 0 = desabilitado 1 = hodômetro 2 = combustível 3 = RPM 4 = controle de diesel 5 = não alterar

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	106
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

			6 = sensor maquina
27	Não usado	-	
28	Não usado	-	
29	Configuração do excesso de velocidade	"29;120;30;"	Em vermelho, limite de velocidade. De 1 até 254 Km/h. Em verde, tempo do excesso de velocidade. De 1 até 254 segundos.
30	Não usado	-	
31	Quantidade de leituras da bateria externa	"31;5;10;"	Esta configuração é a quantidade de leituras que o rastreador faz para calcular a tensão média da bateria externa (do veículo). O intervalo de leitura é a cada 1 segundo. Em vermelho, quantidade de leituras quando o rastreador estiver com a ignição ligada (valor de 1 até 255). Em verde, quantidade de leituras quando o rastreador estiver em sleep (valor de 1 até 255).
32	Hodômetro inicial do veículo	"32;100500;"	Em vermelho, valor do hodômetro atual do veículo.
33	Não usado	-	
34	Não usado	-	

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	107
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

35	Limite de aceleração e desaceleração do acelerômetro para o tacógrafo	"35;120;120;3;"	Em vermelho, limite de aceleração para o tacógrafo. Valor em m/s², de 0 até 255. Em verde, limite de desaceleração para o tacógrafo. Valor em m/s², de 0 até 255. Em azul, regra para o envio da mensagem de tacógrafo. Se bit 0 em 1 = enviar a mensagem quando houver uma aceleração. Se bit 1 em 1 = enviar a mensagem quando houver uma desaceleração.
36	Regra de atuação da detecção de jammer	"36;1;60;3600;"	Em vermelho, regras para o tratamento do jammer: Se bit 0 em 1 = bloquear veículo. Se bit 1 em 1 = ligar sirene. Se bit 2 em 1 = ligar piscar alerta. Se bit 3 em 1 = enviar mensagem para o servidor. Se bit 4 em 1 = habilita o tempo para atuar. Se bit 5 em 1 = habilita o tempo para desbloquear. Em verde, tempo para atuação do jammer, em segundos (1 até 65535).

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	108
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

			Em azul, tempo para desbloquear após a atuação do jammer, em segundos (1 até 65535).
37	Configuração dos tipos dos atuadores do rastreador	"37;1;2;3;"	Em vermelho, tipo do atuador 1. Em verde, tipo do atuador 2. Em azul, tipo do atuador 3. Tipos de atuadores: Se 0 = bloqueador Se 1 = sirene Se 2 = pisca alerta Se 3 = trava baú um Se 4 = comum Se 5 = trava baú dois Se 6 = trava baú três Se 7 = led status Se 8 = temperatura Se 9 = modo avião Se 10 = controle de diesel Se 11 = acelerômetro Se 12 = graneleiro Se 13 = modo monitor Se 14 = rele Se 15 = status carregador Se 16 = tipo buzzer
38	Não usado	-	
39	Configuração da aceleração e freada brusca	"39;32;32;0;3;"	Em vermelho, limite para a aceleração brusca. Valor de 1 até 255. Em verde, limite para a freada brusca. Valor de 1 até 255. Em azul, regras:

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	109
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

			Se bit 0 em 1 = Ativar atuador quando ocorrer uma aceleração brusca Se bit 1 em 1 = Ativar atuador quando ocorrer uma freada brusca Se bit 2 em 1 = Polaridade do atuador em: Ligar em terra / Desligar flutuante Se bit 2 em 0 = Polaridade do atuador em: Ligar em flutuante / Desligar terra Em cinza, tempo de ativação do atuador. Em segundos, valor de 1 até 255.
40	Quantidade de pulsos por volta do sensor de RPM	"40;5;2,"	Em vermelho, quantidade de pulsos por volta (de 1 até 65535) Em verde, fator multiplicativo (de 1 até 65535) Formula utilizada pelo rastreador para calcular o valor do RPM: $\text{RPM} = ((\text{Pulsos} / \text{P1}) * 60) * \text{P2};$ Sendo: Pulsos = total de pulsos lidos durante 1 segundo P1 = parâmetro 1, quantidade de pulsos por volta P2 = parâmetro 2, fator multiplicativo

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	110
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

41	Configuração do bloqueio automático	"41; 1 ; 15 ;"	Em vermelho, regras para o bloqueio automático: Se bit 0 em 1 = bloquear após ignição desligada. Se bit 1 em 1 = bloquear após a abertura da porta de baú. Se bit 2 em 1 = bloquear após ignição desligada ou após a abertura da porta de baú. Em verde, tempo para o bloqueio automático, valor de 15 até 65535 segundos.
42	Não usado	-	
43	Não usado	-	
44	Configuração do alerta de velocidade	"44; 85 ; 90 ; 20 ;20; 1 ; 30 ; 30 ;"	Em vermelho, se valor igual a 85 habilita o alerta de velocidade, qualquer outro valor desabilita Em verde, valor da velocidade máxima (em Km/h – de 1 até 255) Em azul, valor da porcentagem acima da velocidade máxima (de 0 até 100 %) Em cinza, valor da porcentagem acima quando o sensor de chuva estiver violado (de 0 até 100%) Em laranja, regras do alerta de velocidade:

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	111
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

			Se bit 0 em 1 = enviar mensagem para o sistema Se bit 1 em 1 = acionar sirene Em roxo, valor do debounce para detectar velocidade máxima (em segundos, de 1 até 255) Em vermelho escuro, valor do debounce para detectar velocidade máxima + porcentagem (em segundos, de 1 até 255)
45	Não usado	-	
46	Configuração da regra geral do id de motorista	"46; 9 ;"	Em vermelho, regras para o ID de motorista Se bit 0 em 1 = efetuar um bip na sirene quando o bloqueio do veículo pelo ID de motorista Se bit 1 em 1 = efetuar dois bips na sirene quando reconhecer um ID de motorista Se bit 2 em 1 = efetuar um bip na sirene quando não reconhecer um ID de motorista Se bit 3 em 1 = enviar o número do último ID de motorista em cada mensagem de tracking e tracking em sleep
47	Configuração do tratamento da antena GPS externa	"47; 165 ; 5 ;"	Em vermelho, se valor igual a 165 habilita o tratamento da antena GPS externa, qualquer outro valor, desabilita.

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	112
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

			Em verde, tempo de debounce para detectar perda ou conexão da antena. Valor em segundos, de 5 até 255.
48	Não usado	-	
49	Não usado	-	
50	Não usado	-	
51	Configuração do envio dos dados das ERB's do modem	"51;200;"	Em vermelho, configuração para envio dos dados de ERB em cada mensagem de tracking e tracking em sleep. Se valor igual a 200 habilita, qualquer outro valor desabilita.
52	Configuração de atualização dos números IP's por DNS	"52;90;7200;"	Em vermelho, se valor for igual a 90 habilita a atualização dos números IP's do rastreador pelo DNS a cada intervalo Em verde, valor do intervalo para verificar o DNS (em segundos, e mínimo de 3600 e máximo de 2592000)
53	Configuração da regra de velocidade e tempo do bloqueador	"53;58;5;5;"	Em vermelho, se valor igual a 58 habilita a função, qualquer outro valor desabilita. Em verde, valor da velocidade. Em Km/h, de 1 até 255.

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	113
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

			Em verde, valor do tempo para detectar a velocidade acima do configurado. Em segundos, de 1 até 255.
54	Configuração do monitoramento da perda bateria externa do veículo	"54;90;"	Em vermelho, se valor igual a 90, habilita a função para monitorar a perda da bateria externa (veículo). Qualquer outro valor, desabilita a função.
55	Não usado	-	
56	Configuração do horímetro por RPM	"56;243;5;5;90;1000;"	Em vermelho, se valor igual a 243, habilita a função de horímetro pelo RPM. Qualquer outro valor, desabilita a função. Em verde, valor do debounce para iniciar o horímetro pelo RPM. Valor em segundos, de 0 até 255. Em azul, valor do debounce para parar o horímetro pelo RPM. Valor em segundos, de 0 até 255. Em cinza, se valor igual a 90, habilita a função de limite mínimo para contar o horímetro. Em laranja, valor do RPM mínimo. Valor de 1 até 65535.
57	Configuração do envio da mensagem de tracking pelo angulo do GPS	"57;75;90;5;3;"	Em vermelho, se valor igual a 75, habilita o envio da mensagem de tracking pela variação do ângulo

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	114
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

			do GPS. Qualquer outro valor, desabilita a função. Em verde, valor variação do ângulo do GPS. Em graus, mínimo de 5 e máximo de 180. Em azul, tempo de espera para enviar outra mensagem. Em segundos, de 1 até 255. Em cinza, quantidade de leituras para validar alteração do ângulo do GPS. Valor de 1 até 255.
58	Configuração do excesso do RPM	"58;243;30;5000;0;"	Em vermelho, se valor igual a 243, habilita a função de excesso de RPM. Qualquer outro valor, desabilita. Em verde, tempo mínimo para detectar excesso de RPM. Valor de 10 até 65535 segundos. Em azul, valor do excesso de RPM. Valor de 500 até 65535 RPM. Em cinza, regra do excesso: Se bit 0 em 1 = Ligar sirene ao detectar excesso de RPM. Se bit 1 em 1 = Bip sirene a cada 1 segundo ao detectar excesso de RPM.
59	Configuração do DNS 1	"59;22;locaweb01.dynalias.net;"	Em vermelho, tamanho do nome do DNS, de 1 até 50 caracteres. Em verde, nome do DNS

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	115
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

60	Configuração do DNS 2	"60;22; locaweb02.dynalias.net;"	Formato igual ao comando 59
61	Configuração do DNS 3	"61;22; locaweb03.dynalias.net;"	Formato igual ao comando 59
62	Configuração do DNS 4	"62;22; locaweb04.dynalias.net;"	Formato igual ao comando 59
63	Não usado	-	
64	Não usado	-	
65	Não usado	-	
66	Não usado	-	
67	Não usado	-	
68	Não usado	-	
69	Configuração do timeout da perda do ID de carreta	"69;15;"	Em vermelho, timeout para perda do ID de carreta. Valor em segundos, de 1 até 255.
70	Não usado	-	
71	Não usado	-	
72	Não usado	-	

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	116
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

73	Não usado	-	
74	Operadora a ser utilizada para o simcard 2 (se o modelo do rastreador suportar)	"74;número operadora;"	Em vermelho, número das operadoras: Operadoras do Brasil: Valor 0 = Tim Valor 1 = Claro Valor 2 = Oi Valor 3 = Vivo Valor 4 = Amazônia Telecom Valor 5 = Br Telecom Valor 6 = Telemig Valor 7 = Sercomtel Valor 8 = Ctbc Celular
75	APN a ser utilizada para o simcard 2 (se o modelo do rastreador suportar)	"75;0;" ou "75;1;"	Em vermelho, Se valor = 0, usar a apn padrão. Se valor = 1, usar a apn configurável primeiro e depois a apn padrão (se não conseguir conexão)
76	Não usado	-	
77	Não usado	-	
78	Não usado	-	
79	Não usado	-	
80	Não usado	-	
81	Não usado	-	
82	Não usado	-	

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	117
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

83	Regras para quando estiver fora de qualquer ponto de controle	"83;0;80;10;"	Em vermelho, regras para quando o rastreador estiver fora do ponto de controle Se bit 5 em 1 = enviar mensagem para o sistema quando ocorrer uma detecção de velocidade máxima Se bit 4 em 1 = fechar baú fora do ponto de controle (quando o veículo parar e desligar a ignição e precisa estar corretamente configurado o atuador como trava de baú) Se bit 3 em 1 = abrir baú fora do ponto de controle (quando o veículo parar e desligar a ignição e precisa estar corretamente configurado o atuador como trava de baú) Se bit 2 não usado Se bit 1 não usado Se bit 0 em 1 = monitorar velocidade máxima com bip na sirene Em verde, velocidade máxima quando o rastreador estiver fora do ponto de controle (em Km/h, de 1 até 255) Em azul, tempo para detectar quando estiver fora do ponto de controle (em segundos, de 0 até 255)
----	---	---------------	--

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	118
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

			Atenção, para que as regras funcionem, é preciso que esteja ao menos um ponto de controle configurado.
84	Não usado	-	
85	Não usado	-	
86	Não usado	-	
87	Não usado	-	
88	Não usado	-	
89	Não usado	-	
90	Não usado	-	
91	Não usado	-	
92	Não usado	-	
93	Não usado	-	
94	Não usado	-	
95	Configuração da banguela do RPM	"95;243;15;1000;5;"	Em vermelho, se valor igual a 243, habilita a função de banguela do RPM. Qualquer outro valor, desabilita. Em verde, valor da velocidade do GPS. Valor de 1 até 255 Km/h.

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	119
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

			Em azul, valor do RPM. Valor de 1 até 65535 RPM. Em cinza, valor do tempo. Em segundos - valor de 1 até 65535.
96	Configuração do motor ocioso	"96;3;60;500;0,"	Em vermelho, valor da velocidade do GPS. Valor de 1 até 255 Km/h. Em verde, valor do tempo. Em segundos - valor de 1 até 65535. Em azul, valor do RPM. Valor de 1 até 65535 RPM. Em cinza, se valor igual a 127, a função não irá usar o sensor de RPM. Qualquer outro valor, a função irá usar o sensor de RPM.
97	Configuração do nível para a detecção do jammer Para o modelo RST-VT-EVO	"97;20,"	Em vermelho, nível para detecção da ação do jammer (valor de 1 até 31)
98	Não usado	-	
99	Não usado	-	
100	Não usado	-	
101	Não usado	-	
102	Não usado	-	
103	Não usado	-	

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	120
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

104	Não usado	-	
105	Controle da ignição pela tensão da bateria externa	"105;90;1269;"	Em vermelho, se valor for igual a 90 habilita o controle da ignição pelo nível de tensão da bateria externa Em verde, valor da tensão para detectar se ignição ligada ou desligada, valor x 100 (exemplo: para 12,69V deverá mandar 1269)
106	Configuração de calibração do sensor de hodômetro	"106;5;"	Em vermelho, valor da nova calibração do sensor de hodômetro. Esse valor será a quantidade de pulsos por quilometro percorrido. Valor de 1 até 65535. Normalmente não é necessário fazer tal calibração, o firmware do rastreador executa essa calibração automaticamente.
107	Não usado	-	
108	Não usado	-	
109	Não usado	-	
110	Configuração do nível para a detecção do jammer Para os modelos RST-VTv2, RST-LCv2, RST-MINI	"110;17;5;"	Em vermelho, valor da configuração "Mnl Level" para detecção da ação do jammer (valor de 0 até 31) Em verde, valor da configuração "Minch Level" para detecção da ação do jammer (valor de

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	121
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

			0 até 254)
111	Não usado	-	
112	Não usado	-	
113	Não usado	-	
114	Não usado	-	
115	Não usado	-	
116	Não usado	-	
117	Não usado	-	
118	Não usado	-	
119	Não usado	-	
120	Não usado	-	
121	Não usado	-	
122	Não usado	-	
123	Não usado	-	
124	Configuração do ganho do microfone do modem	"124;91;5;10;"	Em vermelho, se valor for igual a 91 habilita o tratamento das chamadas de voz, qualquer outro valor desabilita

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	122
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

			Em verde, ganho do microfone. Para o modelo: RST-VT PLUS Valor de 1 até 7 RST-VT EVO Valor de 1 até 18 RST-VTv2 Valor de 1 até 15 Em azul, tempo de duração da chamada de voz (em segundos, de 1 até 65535)
125	Não usado	-	
126	Não usado	-	
127	Não usado	-	
128	Configuração para o bloqueio temporário pelo rpm	"128;90;5;10;30;500;1000;"	Em vermelho, se valor for igual a 90 habilita a função. Qualquer outro valor, desabilita. Em verde, valor da velocidade do GPS. De 0 até 255 Km/h. Em azul, tempo do bloqueio ativo. Em segundos, de 0 até 255. Em cinza, tempo de debounce. Em segundos, de 0 até 65535. Em laranja, valor do RPM mínimo. De 0 até 65535.

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	123
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

			Em roxo, valor do RPM máximo. De 0 até 65535.
129	Não usado	-	
130	Não usado	-	
131	Não usado	-	
132	Não usado	-	
133	Não usado	-	
134	Não usado	-	
135	Não usado	-	
136	Não usado	-	
137	Não usado	-	
138	Não usado	-	
139	Não usado	-	
140	Não usado	-	
141	Não usado	-	
142	Não usado	-	
143	Não usado	-	
144	Não usado	-	

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	124
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

145	Não usado	-	
146	Não usado	-	
147	Não usado	-	
148	Configuração do modo sleep do modulo GPS	"148;0;"	Em vermelho, configuração do modo sleep do GPS durante o modo sleep do rastreador: Se valor igual a 161, modulo GPS ficará sempre ligado. Se valor igual a 183, modulo GPS ficará desligado por 3 horas e será ligado por 10 minutos. Qualquer outro valor, modulo GPS ficará sempre desligado.

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	125
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

6.20 MENSAGEM ID: 178 – ATUAÇÃO

Essa mensagem faz com que o rastreador execute uma atuação conforme o número recebido, ver tabela abaixo para os tipos de atuação disponíveis. Observação, o rastreador só executa uma única atuação por mensagem. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 178

Valor	Descrição
1	Liga a sirene
2	Liga a sirene por um minuto
3	Desliga a sirene
4	Liga o pisca-alerta
5	Desliga o pisca-alerta
6	Abre a trava de baú um
7	Fecha a trava de baú um
8	Lacra o sensor de painel
9	Deslacra o sensor de painel
10	Lacra o sensor de teclado
11	Deslacra o sensor de teclado
12	Lacra a porta de motorista
13	Deslacra a porta de motorista
14	Lacra a porta de carona
15	Deslacra a porta de carona
16	Lacra a porta de baú
17	Deslacra a porta de baú
18	Lacra a carreta
19	Deslacra a carreta
20	Reinicia o valor da distância medida pelo sensor de hodômetro
21	Reinicia a calibração do sensor de hodômetro
22	Reinicia o valor medido pelo sensor de combustível
23	Reinicia o hodômetro pelo GPS
24	Habilita o led de status
25	Desabilita o led de status
26	Apaga todo o log de mensagem
27	Apaga todos os alvos cadastrados
28	Apaga a tabela em RAM dos sensores de temperatura
29	Habilita o teclado Multi-Portal
30	Desabilita o teclado Multi-Portal

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	126
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

31	Não usado
32	Apaga todos os ID's de motoristas cadastrados
33	Apaga todos os pontos de controle cadastrados
34	Executa o lacre de todos os sensores (painel, teclado, porta motorista, porta carona, porta baú e carreta)
35	Executa o deslacre de todos os sensores (painel, teclado, porta motorista, porta carona, porta baú e carreta)
36	Reinicia o hodômetro inicial do veículo
37	Apaga todas as configurações de temperatura
38	Apaga todas as cercas eletrônicas cadastradas
39	Apaga todos os ID's de carreta cadastrados
40	Abre a trava de baú dois
41	Fecha a trava de baú dois
42	Abre a trava de baú três
43	Fecha a trava de baú três
44	Força o envio de uma mensagem de tracking via GPRS
45	Força o envio de uma mensagem de tracking via satélite
46	Apaga todos os alvos da betoneira
47	Reinicia o tempo total do horímetro pelo RPM
48	Não usado
49	Não usado
50	Apaga todas as mensagens de texto recebidas do teclado
51	Ativa o atuador comum 1 do teclado
52	Desativa o atuador comum 1 do teclado
53	Ativa o atuador comum 2 do teclado
54	Desativa o atuador comum 2 do teclado
55	Ativa o atuador comum 3 do teclado
56	Desativa o atuador comum 3 do teclado
57	Ativa o atuador comum 4 do teclado
58	Desativa o atuador comum 4 do teclado
59	Apaga todos os ID's do controle de diesel
60	Apaga todos os alvos voláteis da betoneira
61	Apaga todos os ID's de sleep
62	Apaga todos os alvos de abastecimento da betoneira
63	Apaga todos os dados de abastecimento do diesel
64	Limpa todos os contadores de tempo do ID de carreta
65 a 255	Não usado

Exemplo:

Para ligar a sirene por um minuto: "RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;178;2;FIM;"

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	127
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

6.21 MENSAGEM ID: 182 – CONFIGURA PONTO DE CONTROLE

Esta mensagem configura um ponto de controle no rastreador. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 182

nº	Informação	Descrição
1	Número do ponto de controle	Número do ponto de controle Valor de 1 até 200
2	Latitude	Latitude do ponto de controle Formato ponto flutuante
3	Longitude	Longitude do ponto de controle Formato ponto flutuante
4	Regra	Regra do ponto de controle, sendo que: Se bit 7 em 1 = sempre zero Se bit 6 em 1 = sempre zero Se bit 5 em 1 = envia uma mensagem para o sistema de alerta de velocidade atual acima do limite configurado dentro do ponto de controle Se bit 4 em 1 = executa o fechamento da trava de baú dentro do ponto de controle (não deve estar habilita a regra da abertura do baú) Se bit 3 em 1 = executa a abertura da trava de baú dentro do ponto de controle, se estiver com a ignição desligada Se bit 2 em 1 = desliga a sirene se estiver dentro do ponto de controle (a regra do bip ou de ligar a sirene não devem estar habilitadas) Se bit 1 em 1 = liga a sirene se estiver dentro do ponto de controle (a regra do bip não deve estar habilitada) Se bit 0 em 1 = executa um bip na sirene,

	Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia
			128

Protocolo de Comunicação

		se a velocidade atual estiver acima do limite configurado
5	Tolerância	Tolerância em metros do ponto de controle De 1 até 65535 metros
6	Velocidade máxima	Velocidade máxima dentro do ponto de controle De 1 até 255 Km/h
7	Debounce	Valor do tempo de debounce usado para detectar que o rastreador está dentro do ponto de controle De 0 até 255 segundos

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;182;1;-23.123456;-46.123456;32;500;100;30;FIM;

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	129
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

6.22 MENSAGEM ID: 184 – CONFIGURA ALERTA DE TEMPERATURA

Esta mensagem configura um alerta de temperatura. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 184

nº	Informação	Descrição
1	Número do alerta	Número do alerta de temperatura Valor de 1 até 10
2	Número do ID	Número do ID único do sensor de temperatura Valor em hexadecimal, separados com ‘:’ (dois pontos) 02:2A:5F:0E:01:8D;
3	Temperatura mínima	Valor da configuração da temperatura mínima Valor de +125 até -55 graus
4	Temperatura máxima	Valor da configuração da temperatura máxima Valor de +125 até -55 graus
5	Número atuador	Número do atuador do rastreador para ativação quando houver uma violação. Se 1 = atuador 1 Se 2 = atuador 2 Se 3 = atuador 3 Observação: para o correto funcionamento, o atuador deverá ser configurado como “temperatura (valor 8)”.
6	Regras	Regras: Se bit 7 em 1 = sempre zero Se bit 6 em 1 = sempre zero

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	130
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

		Se bit 5 em 1 = desligar atuador quando houver a temperatura estiver na faixa normal de temperatura (entre a mínima e máxima) Se bit 4 em 1 = ligar atuador quando houver a temperatura estiver na faixa normal de temperatura (entre a mínima e máxima) Se bit 3 em 1 = desligar atuador quando houver uma violação da temperatura mínima Se bit 2 em 1 = ligar atuador quando houver uma violação da temperatura mínima Se bit 1 em 1 = desligar atuador quando houver uma violação da temperatura máxima Se bit 0 em 1 = ligar atuador quando houver uma violação da temperatura máxima
7	Debounce temperatura mínima	Tempo de debounce para detectar violação da temperatura mínima, em segundos Valor de 1 até 65535
8	Debounce temperatura máxima	Tempo de debounce para detectar restaure da temperatura mínima, em segundos Valor de 1 até 65535
9	Debounce restaure mínima	Tempo de debounce para detectar violação da temperatura máxima, em segundos Valor de 1 até 65535
10	Debounce restaure máxima	Tempo de debounce para detectar restaure da temperatura máxima, em segundos Valor de 1 até 65535

Exemplo:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;184;1;02:2A:5F:0E:01:8D;-5;30;1;0;10;10;20;20;FIM;

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	131
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

6.23 MENSAGEM ID: 186 – CONFIGURA ID DE MOTORISTA

Esta mensagem cadastra, solicita ou apaga um ID de motorista. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 186

Para ler um ID:

nº	Informação	Descrição
1	Comando	Valor fixo em 1
2	Número do ID	Número do ID que está na memória do rastreador Valor de 1 até 1024

Para incluir um novo ID:

nº	Informação	Descrição
1	Comando	Valor fixo em 2
2	Número do ID	Número do ID único do sensor Valor em hexadecimal, separados com ‘:’ (dois pontos) 00:5A:1A:01:02:7D;
3	Regras	Se bit 7 sempre zero (não usado) Se bit 6 sempre zero (não usado) Se bit 5 em 1 = ativa modo graneleiro Se bit 4 em 1 = colocar em modo parado Se bit 3 em 1 = colocar em modo viagem Se bit 2 sempre zero (não usado) Se bit 1 em 1 = desbloquear Se bit 0 em 1 = bloquear

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	132
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

Para apagar um ID pela posição na memória do rastreador:

nº	Informação	Descrição
1	Comando	Valor fixo em 3
2	Número do ID	Número do ID que está na memória do rastreador Valor de 1 até 1024

Para solicitar o envio de todos os ID's que estão gravados na memória do rastreador:

nº	Informação	Descrição
1	Comando	Valor fixo em 4

Para apagar todos os ID's que estão gravados na memória do rastreador:

nº	Informação	Descrição
1	Comando	Valor fixo em 5

Para apagar um ID pelo seu número único:

nº	Informação	Descrição
1	Comando	Valor fixo em 6
2	Número do ID	Número do ID único do sensor Valor em hexadecimal, separados com ' : ' (dois pontos) 00:5A:1A:01:02:7D;

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	133
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

6.24 MENSAGEM ID: 188 – CONFIGURA ID DE CARRETA

Esta mensagem cadastra, solicita ou apaga um ID de carreta. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 188

Para ler um ID:

nº	Informação	Descrição
1	Comando	Valor fixo em 1
2	Número do ID	Número do ID que está na memória do rastreador Valor de 1 até 128

Para incluir um novo ID:

nº	Informação	Descrição
1	Comando	Valor fixo em 2
2	Número do ID	Número do ID único do sensor Valor em hexadecimal, separados com ' : ' (dois pontos) 00:5A:1A:01:02:7D;
3	Regras	Se valor 1, habilita a regra para contar o tempo do ID conectado (até 10 ID's máximo) Se valor 0, desabilita a regra

Protocolo de Comunicação

Para apagar um ID pela posição na memória do rastreador:

nº	Informação	Descrição
1	Comando	Valor fixo em 3
2	Número do ID	Número do ID que está na memória do rastreador Valor de 1 até 128

Para solicitar o envio de todos os ID's que estão gravados na memória do rastreador:

nº	Informação	Descrição
1	Comando	Valor fixo em 4

Para apagar todos os ID's que estão gravados na memória do rastreador:

nº	Informação	Descrição
1	Comando	Valor fixo em 5

Para apagar um ID pelo seu número único:

nº	Informação	Descrição
1	Comando	Valor fixo em 6
2	Número do ID	Número do ID único do sensor Valor em hexadecimal, separados com ' : ' (dois pontos) 00:5A:1A:01:02:7D;

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	135
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

6.25 MENSAGEM ID: 192 – CONFIGURA ID DE SLEEP

Esta mensagem cadastra, solicita ou apaga um ID de sleep. Para esta mensagem o rastreador deverá responder ACK ou NACK.

Segue abaixo o formato da mensagem:

ID da mensagem: 192

Para ler um ID:

nº	Informação	Descrição
1	Comando	Valor fixo em 1
2	Número do ID	Número do ID que está na memória do rastreador Valor de 1 até 32

Para incluir um novo ID:

nº	Informação	Descrição
1	Comando	Valor fixo em 2
2	Número do ID	Número do ID único do sensor Valor em hexadecimal, separados com ‘ : ’ (dois pontos) 00:5A:1A:01:02:7D;

Protocolo de Comunicação

Para apagar um ID pela posição na memória do rastreador:

nº	Informação	Descrição
1	Comando	Valor fixo em 3
2	Número do ID	Número do ID que está na memória do rastreador Valor de 1 até 32

Para apagar todos os ID's que estão gravados na memória do rastreador:

nº	Informação	Descrição
1	Comando	Valor fixo em 5

Para apagar um ID pelo seu número único:

nº	Informação	Descrição
1	Comando	Valor fixo em 6
2	Número do ID	Número do ID único do sensor Valor em hexadecimal, separados com ' : ' (dois pontos) 00:5A:1A:01:02:7D;

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	137
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

7 DESCRIÇÃO DO FORMATO REDUZIDO

A fim de reduzir o consumo de dados, há uma opção para habilitar o formato do tracking padrão. Esta versão reduzida, retira algumas informações em relação ao formato padrão. Reduzindo assim a quantidade de caracteres enviados para o servidor.

O formato do header não tem nenhuma mudança.

Segue abaixo o formato da mensagem:

nº	Informação	Descrição
1	Timestamp do evento	Data e hora de quando o evento foi gerado (relógio interno do rastreador) Formato: DD-MM-AAAA HH:MM:SS Ex.: 15-05-2015 10:48:22
2	Timestamp do GPS	Data e hora da última posição válida do GPS Formato: DD-MM-AAAA HH:MM:SS Ex.: 15-05-2015 10:48:22
3	Latitude do GPS	Latitude do GPS da última posição válida Formato: em graus decimais Ex.: -23.495054
4	Longitude do GPS	Longitude do GPS da última posição válida Formato: em graus decimais Ex.: -46.876480
5	Velocidade atual do GPS	Velocidade do GPS da última posição válida (Km/h) Ex.: 1 Km/h
6	Direção do GPS	Ângulo de direção do GPS da última posição válida – valor de 0 até 360 graus. Ex.: 125 graus
7	Altitude do GPS	Altitude da antena de GPS (metros)

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	138
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

		Ex.: 774 metros
8	Validade do GPS	Indica a validade do GPS, sendo que valor: 1 = posição válida 0 = posição inválida Ex.: 1 (GPS válido)
9	Número de satélites do GPS	Número de satélites da última posição válida. Ex.: 4 (número de satélites)
11	Status dos sensores do rastreador 1	Status dos sensores do rastreador (parte 1), valor em hexadecimal. Os sensores do rastreador em dois bits. 00 = Desabilitado 01 = Ativado (violado) 10 = Desativado (restaurado) 11 = Cortado ou erro Status dos sensores 1 - MSB: Bit 0 - Status do sensor 1 Bit 1 - Status do sensor 1 Bit 2 - Status do sensor 2 Bit 3 - Status do sensor 2 Bit 4 - Status do sensor 3 Bit 5 - Status do sensor 3 Bit 6 - Status do sensor 4 Bit 7 - Status do sensor 4 Ex.: 0x00
12	Status dos sensores do rastreador 2	Status dos sensores do rastreador (parte 2), valor em hexadecimal. Status dos sensores 2 - LSB: Bit 0 - Status do sensor 5 Bit 1 - Status do sensor 5 Bit 2 - Status do sensor 6 Bit 3 - Status do sensor 6 Bit 4 - Status da bateria externa (1 = conectada, 0 = desconectada) Bit 5 - Status da bateria interna

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	139
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

		(1 = conectada, 0 = desconectada) Bit 6 - Status da antena GPS externa (1 = conectada, 0 = desconectada) Bit 7 - Status da ignição (0 = ignição desligada e 1 = ignição ligada) Ex.: 0xF0
14	Status dos atuadores 1	Status dos atuadores 1 do rastreador, valor em hexadecimal. Bit 0 – Se valor for igual a 1, indica que o rastreador está bloqueado Bit 1 – Se valor for igual a 1, indica que o rastreador esta desbloqueado Bit 2 – Se valor for igual a 1, indica que a sirene está ligada Bit 3 – Se valor for igual a 1, indica que a sirene está desligada Bit 4 – Se valor for igual a 1, indica que a trava está fechada (quando trava habilitada) Bit 5 – Se valor for igual a 1 indica que a trava está aberta (quando trava habilitada) Bit 6 – Se valor for igual a 1, indica que a trava de quinta roda está aberta (quando quinta roda habilitada) Bit 7 – Se valor for igual a 1, indica que a trava de quinta roda está fechada (quando quinta roda habilitada) Ex.: 0x1A
15	Status dos atuadores 2	Status dos atuadores 2 do rastreador, valor em hexadecimal. Bit 0 - Se valor for igual a 1, indica que o pisca alerta está ligado Bit 1 – Se valor for igual a 1, indica que o pisca alerta está desligado Bit 2 - Para uso futuro (sempre 0) Bit 3 - Para uso futuro (sempre 0) Bit 4 - Para uso futuro (sempre 0)

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	140
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

		Bit 5 - Para uso futuro (sempre 0) Bit 6 - Para uso futuro (sempre 0) Bit 7 - Para uso futuro (sempre 0) Ex.: 0x02
16	Tensão da bateria externa	Tensão da bateria externa, veículo, em volts. Ex.: 12.38V
17	Tensão da bateria interna	Tensão da bateria interna, rastreador, em volts. Ex.: 4.08V
18	Hodômetro do GPS	Hodômetro do veículo pelo GPS, valor em quilômetros Ex.: 3 (km)
19	Nível de sinal do modem GSM	Este valor é compreendido entre 0 (sinal fraco) até 31 (sinal forte). É possível converter o sinal para barras iguais aos dos celulares, para isso, converter o valor conforme abaixo: Valor de 26 a 31 = 5 barras Valor de 20 a 25 = 4 barras Valor de 14 a 19 = 3 barras Valor de 8 a 13 = 2 barras Valor de 2 a 7 = 1 barra Valor de 0 a 1 = 0 barras (sinal muito fraco ou sem sinal) Ex.: 29
20	Sensor de temperatura	Para o sensor de temperatura, se o valor igual a 0xFF indica sensor desabilitado. Valor em hexadecimal. Se o valor diferente de 0xFF, então o sensor de temperatura está habilitado, neste caso seguir: Bit 0 - Valor temperatura - LSB Bit 1 - Valor temperatura Bit 2 - Valor temperatura Bit 3 - Valor temperatura

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	141
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

		Bit 4 - Valor temperatura Bit 5 - Valor temperatura Bit 6 - Valor temperatura - MSB Bit 7 - Sinal - se valor igual a 1 indica valor negativo, se valor igual a 0 indica valor positivo Se o valor for igual a 0xFE, indica que o sensor de temperatura está com defeito de hardware ou não foi instalado nenhum sensor de temperatura. Ex.: 0xFE
--	--	---

Formato da mensagem de tracking reduzido

Exemplo de mensagem:

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;9;1;18-05-2015 18:02:08;18-05-2015 18:02:11;-23.495054;-46.876480;1;125;774;1;4;00;F0;1A;02;12.38;4.08;3;29;FE;FIM;

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	142
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

8 DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO REMOTA DO FIRMWARE

Neste tópico é descrito a forma da atualização remota do firmware do rastreador e o formato do arquivo do novo firmware.

8.1 FORMA DE FUNCIONAMENTO DA ATUALIZAÇÃO

Ao iniciar a atualização remota, o rastreador ficará responsável por solicitar os pacotes, verificação de erro dos dados, validação do CRC do firmware novo, backup do firmware atual e reset automático para atualização do firmware, sendo que o servidor só será responsável por enviar o comando de início de atualização, responder as solicitações com os dados do firmware novo e o comando de cancelamento da atualização.

Mensagens do servidor para o rastreador:

- Mensagem ID 138: Comando para início de atualização de firmware
- Mensagem ID 139: Resposta para o rastreador com os dados do firmware
- Mensagem ID 140: Comando para cancelar a atualização de firmware

Mensagens do rastreador para o servidor:

- Mensagem ID 18: Solicitação do pacote de dados do firmware
- Mensagem ID 19: Mensagem de status do andamento da atualização de firmware

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	143
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

8.2 FORMATO DO ARQUIVO

O formato do arquivo do firmware novo é basicamente um texto, sendo que cada linha desse arquivo é um pacote de dados que deve ser enviado ao rastreador conforme a sua solicitação.

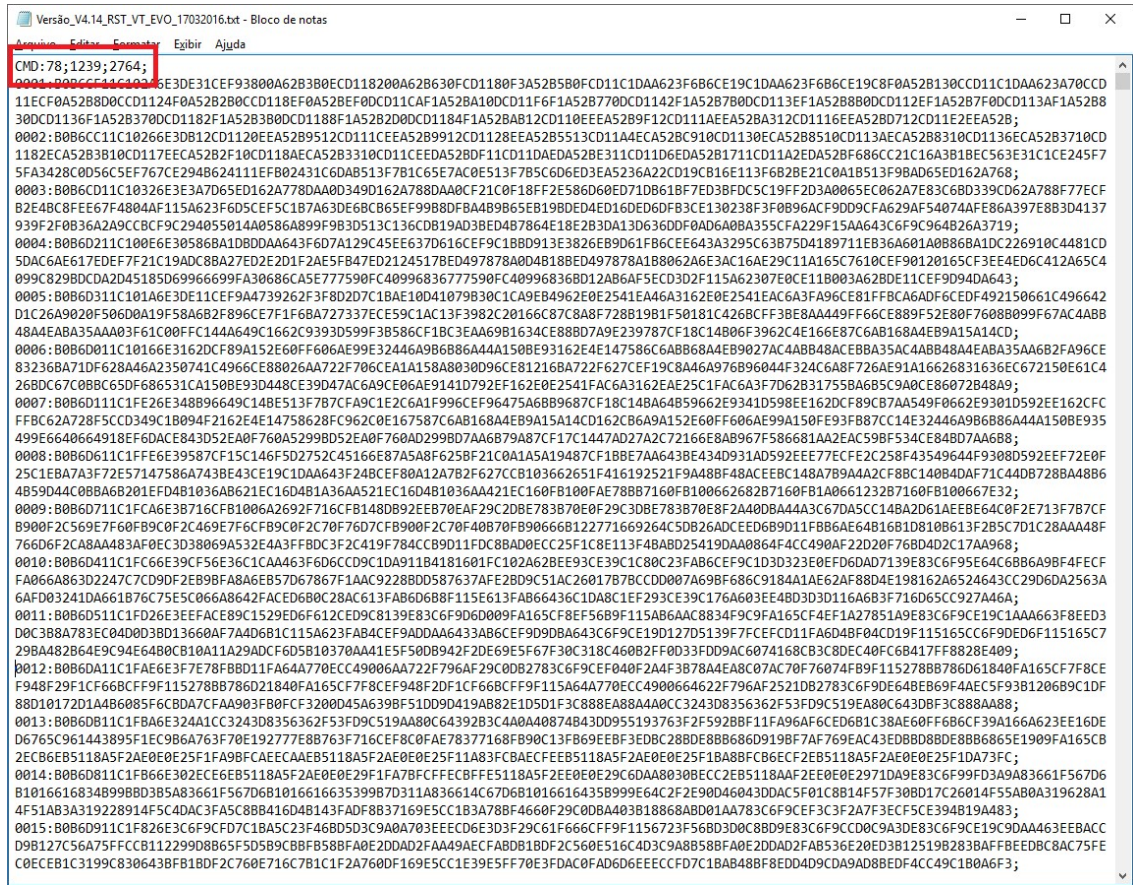
Versão_V4.12_RST_VT_EVO_26022016.bin.txt - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
CMD: 76;1236;8095;
0001:B2B6C11C102A6E3E631CEF93800A62BFF18CD118200A62BE719CD11ACF5A52B9F19CD11C1DAA623F6
B6CE19C1DAA623F6B6CE19F4F5A52B9719CD11C1DAA6233B19CD1168F5A52BE10ECD11A0F2A52BAF0ECD110
AF2A52B30ECD11F6F2A52B250ECD1172F2A52B4B0ECD116EF2A52B3F0ECD117AF2A52B0F0CD11AAF3A52B
130FCD11A6F3A52B070FCD11B2F3A52B0B0FCD11AEF3A52BFF0FCD11B4F3A52B010FCD1100F3A52B2F0FCD1
18AF3A52B330FCD1186F3A52B270FCD1192F3A52B2B0FCD118EF3A52B;
0002:B2B6C11C10266E31F0FCD11CCF0A52BE90CCD11D8F0A52BDD0CCD11D4F0A52BA90DCD1120F1A52B4D
00CD119CEE5A52B1912CD11A6EEA52B0712CD11B2EEA52B0B12CD11AEEEA52BFF12CD11BAEEA52B0312CD11B
6EEA52B8712CD11AEEA52B7312CD1146EEA52B6712CD1152EEA52B6812CD114EEEA52BF686CC21C16A3B1B
EC563E31C1CE245F75FA3428C0D56C5EF767CE2948624111EFB02431C6DAB513F7B1C65E7AC0E513F7B5C6D
65D43A523FA1CCD19CB16E113F682BE21C0A1B513F9BAD65ED162A768;
0003:B2B6CD11C10326E3E3A7D65ED162A778DAA0D349D162A788DAA0CF21C0F18FF2E586D60ED71D861BF7
ED3BFDC5C19FFD23A0065EC062A7E83C6B0D339CD62A788F77ECFB2E4BC8FEE67F4804AF115A623F6D5CEFC5
1B7A63DE6BCB65EF99B8DFBA4B9B65EB19BDED4ED16DED6DFB3CE13443AF3F0B96A819FD9CFA6296556074A
FE867595E8B3D4130338F2F0B36ACC9DCBCF9C29AE54014A04866297F9B3D4130B39CDB19AD3BED4B7864E1
8E2B3D513E839DDF0B26AAD9C55CF9D299F55A643C6F9C964B26AE91A;
0004:B2B6D211C100E6E305866C23BDAA643F6D7A1298260E637D616CECF9C18BD913257C6EB9D61FB6CEE6
43A3295A62B75D4189711EB36A1E1B0B866C23C226910C4481CD5DAC6A9819EDEF7F21C19ADC8BA27ED2E2D
1F2AE5FB47ED2124517BED497878A0D4818BED497878A1B8062A6E3AC16AE29C11A165CC210CF90120165C
F3EE4ED6C412A65C4099C829BDCDA2D45185D69966699FA30686805C777590FC40996836777590FC4099683
6BD12AB6AF5ECD3D2F115A62307E0CE11B003A62BE611CEF9D14DA643;
0005:B2B6D311C101A6E3E611CEF9A4739262F3F8D2D7C1BAE10D41079B30C1CA9EB4962E0E2541EA46A316
2E0E2541EAC6A3FA96CE81FFBCA6ADF6CEDF492150661C496642D1C26A9020F506D0A19F58A6B2F896CE7F1
F6BA727337ECE59C1AC13F3982C20166C87C8A8F728B19B1F50181C426BCFF3BE8AA449FF66CE889F52E80F
7608B099F67AC4ABB48A4EABA35AAA03F61C00FFC144A649C1662C9393D599F3B586CF1BC3EAA69B1634CE8
8BD7A9E239787CF18C14B06F3962C4E166E87C6AB168A4EB9A15A14CD;
0006:B2B6D011C10166E3162DCF89A152E60FF606AE99E32446A9B6B86A44A150BE93162E4E147586C6ABB6
8A4EB9027AC4ABB48ACEBBA35AC4ABB48A4EABA35AA6B2FA96CE83236BA71DF628A46A2350741C4966CE880
26AA722F706CEA1A158A8030D96CE81216BA722F627CF19C8A46A976B96044F324C6A8F726AE91A1662683
1636EC672150E61C426BDC67C0BB6C65DF686531CA150BE93D448CE39D47AC6A9CE06AE9141D792EF162E0E2
541FAC6A3162EAE25C1FAC6A3F7D62B31755BA6B5C9A0CE86072B48A9;
0007:B2B6D111C1FE26E348B96649C14BE513F7B7CFA9C1E2C6A1F996CEF96475A6BB9687CF18C14BA64B59
662E9341D598EE162DCF89CB7AA549F0662E9301D592EE162CFCFFBC62A728F5CCD349C1B094F2162E4E147
58628FC962C0E167587C6AB168A4EB9A15A14CD162CB6A9A152E60FF606AE99A150FE93FB87CC14E32446A9
B6B86A44A150BE935499E6640664918EF6DACE843D52EA0F760A52998D52EA0F760AD299BD7AA6B79A87CF1
7C1447AD27A2C72166E8AB967F586681AA2EAC59BF534CE84BD7AA6B8;
0008:B2B6D611C1FFE6E39587CF15C146F5D2752C45166E87A5A8F625BF21C0A1A5A19487CF1BBE7AA643BE
434D931AD592EEE77ECFE2C258F43549644F9308D592EEF72E0F25C1EBA7A3F72E57147586A743BE43CE19C
1DAA643F24BCE80A12A7B2F627CCB103662651F416192521F9A48BF48ACEEBC148A7B9A4A2CF8BC140B4DA
F71C44DB728BA48B64B59D44C0BBA6B201EFD4B1036AB621EC16D4B1A36AA521EC16D4B1036AA421EC160FB
100FAE788B7160FB100662682B7160FB1A0661232B7160FB100667E32;
0009:B2B6D711C1FCA6E3B716CFB1006A2692F716CFB148DB92EEB70EAF29C2DBE783B70E0F29C3DBE783B7
0E8F2A40DBA44A3C67DA5CC14BA2D61AE6E64C0F2E713F7B7CFB900F2C569E7F60FB9C0F2C469E7F6CFB9C
0F2C70F76D7CFB900F2C70F40B70FB90666B122771669264C5DB26ADCEDE6B9D11FBB6AE64B16B1D810B613
F2B5C7D1C28AAA48F766D6F2CA8AA483AF0EC3D38069A532E4A3FFBDC3F2C419F784CCB9D11FDC8BAD0ECC2
5F1C8E113F4BABD25419DAA0864F4CC490AF22D20F76BD4D2C17AA968;
```


Protocolo de Comunicação

A primeira linha do arquivo é o comando que deve ser enviado para o rastreador para iniciar a atualização remota.



Formato da primeira linha do arquivo:

“CMD:78;1239;2764;”

Para enviar o comando para o rastreador, deverá montar a mensagem com o header:

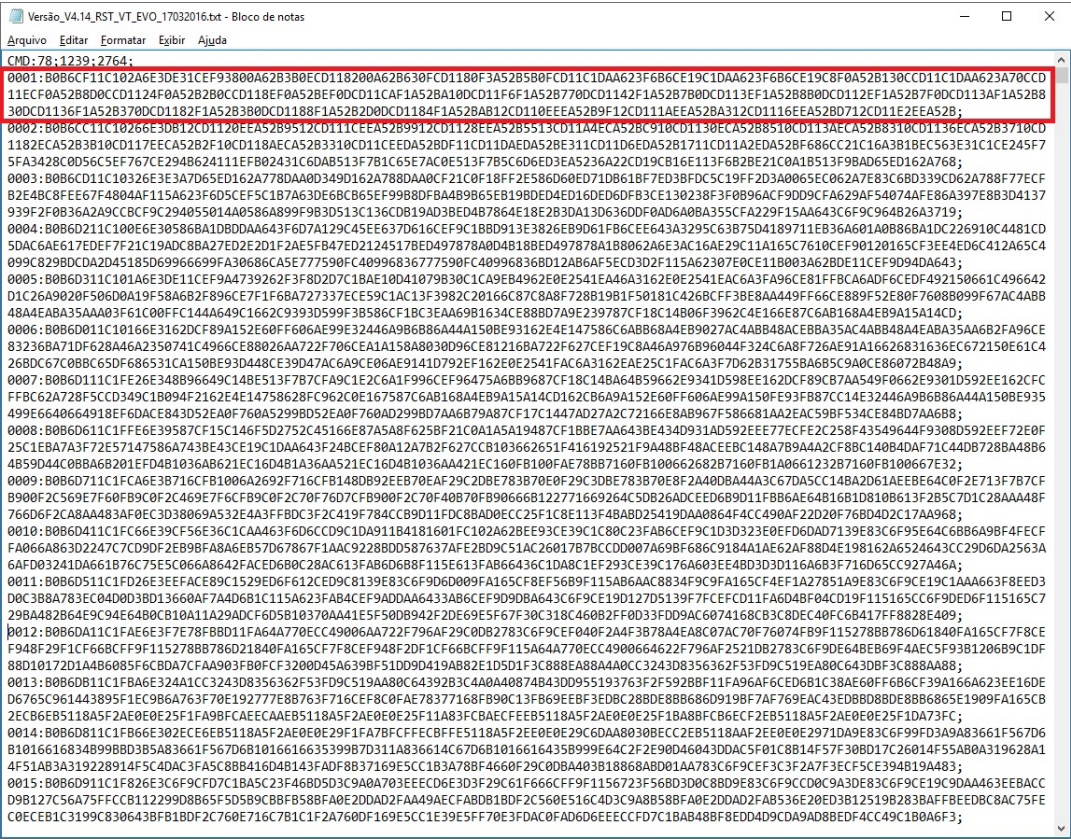
RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;138;78;1239;2764;FIM;

O ID da mensagem para início de atualização é o 138.

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	145
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Protocolo de Comunicação

As demais linhas são os pacotes de dados que devem ser enviados para o rastreador quando ele for solicitando.



Exemplo:

“0001:B0B6CF11C102A6E3DE31CEF93800A62B3B0ECD118200A62B630FCD1180F3A52B5B0FCD11C1DAA623F6B6CE19C1DAA623F6B6CE19C8F0A52B130CCD11C1DAA623A70CCD11E11CF0A52B8D0CCD1124F0A52B2B0CCD118EF0A52BEF0DCD11CAF1A52BA10DCD11F6F1A52B770DCD1142F1A52B7B0DCD113EF1A52B880DCD112EF1A52B7F0DCD113AF1A52B830DCD1136F1A52B370DCD1182F1A52B3B0DCD1188F1A52B2D0DCD1184F1A52BAB12CD110EEEA52B9F12CD111AEEA52B312CD1116EEA52B0712CD11E2EEA52B;”

Em azul: Indica o número do pacote (não pode ser enviado para o rastreador)

Em vermelho: Dados do firmware novo (só estes dados devem ser enviados para o rastreador)

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	146
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

8.3 FORMATO DAS MENSAGENS

Mensagens do servidor para o rastreador:

- Mensagem ID 138: Comando para início de atualização de firmware

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;138;78;1239;2764;FIM;

78: Número do ID da nova versão

1239: Quantidade de pacotes do firmware novo

2764: Numero de controle

- Mensagem ID 139: Resposta para o rastreador com os dados do firmware

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;139;B0B6CF11C102A6E3DE31CEF93800A62B3B0ECD118200A62B630FCD1180F3A52B5B0FCD11C1DAA623F6B6CE19C1DAA623F6B6CE19C8F0A52B130CCD11C1DAA623A70CCD11ECF0A52B8D0CCD1124F0A52B2B0CCD118EF0A52BEF0DCD11CAF1A52BA10DCD11F6F1A52B770DCD1142F1A52B7B0DCD113EF1A52B8B0DCD112EF1A52B7F0DCD113AF1A52B830DCD1136F1A52B370DCD1182F1A52B3B0DCD1188F1A52B2D0DCD1184F1A52BAB12CD110EEEA52B9F12CD111AEEA52BA312CD1116EEA52BD712CD11E2EEA52B;FIM;

B0B6CF.....: Dados do novo firmware

- Mensagem ID 140: Comando para cancelar a atualização de firmware

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;140;FIM;

Não há dados de payload nessa mensagem, só possui o header.

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	147
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

Mensagens do rastreador para o servidor:

- Mensagem ID 18: Solicitação do pacote de dados do firmware

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;18;78;1239;2764;FIM;

Para esta mensagem, não deve ser enviado a mensagem de ACK para o rastreador e sim a mensagem ID 139 com os dados do pacote.

- Mensagem ID 19: Mensagem de status do andamento da atualização de firmware

RST;A;RST-LC;V4.14;014030001;1;19;1;FIM;

Em vermelho: Status da atualização

Se valor igual a 1 = Fim do recebimento dos pacotes do novo firmware

Se valor igual a 2 = Erro ao gravar o pacote de dados do novo firmware

Se valor igual a 3 = Erro ao fazer o backup da versão de firmware atual

Se valor igual a 4 = Erro de CRC do novo firmware

Se valor igual a 5 = Novo firmware OK

Se valor igual a 6 = Restaure da versão de firmware anterior

Se valor igual a 7 = Erro de timeout da atualização via porta serial

Se valor igual a 8 = Erro no arquivo do firmware novo

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	148
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	

8.4 PASSO A PASSO PARA ATUALIZAÇÃO

Abaixo é demonstrado os passos que devem seguir para a correta atualização de firmware do rastreador:

- 1) Com a ignição ligada, o servidor deverá enviar a mensagem de início de atualização de firmware (ID: 138);
- 2) Após o rastreador receber esse comando, ele irá solicitar os pacotes da nova versão de firmware através da mensagem ID: 18;
- 3) O servidor ao receber a mensagem ID 18, deverá ler qual é o número do pacote solicitado e responder ao rastreador com os dados utilizando a mensagem ID: 139;
- 4) Ao termino do envio de todos os pacotes corretamente, o rastreador irá enviar a mensagem ID 19 com o valor do status em 1, indicando o final das solicitações dos pacotes;
- 5) Nesse momento o rastreador irá automaticamente se reiniciar em 30 segundos para trocar a versão de firmware;
- 6) Ao voltar a comunicar-se com o servidor, o rastreador irá enviar a mensagem ID 19 com o valor do status em 5;
- 7) Nesse momento a atualização de firmware foi concluída com sucesso.

Em qualquer momento da atualização é possível enviar o comando para cancelar a atualização (ID: 140).

		Data	Departamento	Página
Elaborado por	Ivo Cherobim	06-08-2015	Engenharia	149
Aprovado por	Sérgio Souza Silva	06-08-2015	Engenharia	